



xD-Tools

Studio Retro Nośników — instrukcja obsługi

Projektowanie etykiet, nagrywanie MiniDisców i kaset, wypalanie CD-R i nadawanie tytułów

Wersja 0.3.0

Artur "Screemer" Jakubowicz

Sierpień 2026

Spis treści

1. Czym to jest	3
2. Pierwsze kroki	5
3. Okno główne	7
4. Szablony	9
5. Metadane i okładka	11
6. Automatyczne układanie	13
7. Druk i cięcie	15
8. Przystawka MDRem	18
9. Programowy pilot	20
10. Zapisywanie tytułów na płycie	22
11. Nagrywanie albumu z foobar2000	24
12. Nagrywanie z płyty CD	27
13. Wypalanie płyty audio CD	30
14. Nagrywanie z folderu	33
15. Nagrywanie kasety	35
16. Kasowanie płyty	39
17. Eksperymentalne: pobieranie z bota Telegrama	40
18. Rozwiązywanie problemów	44
19. Dodatek: zestaw komend MDRem	45

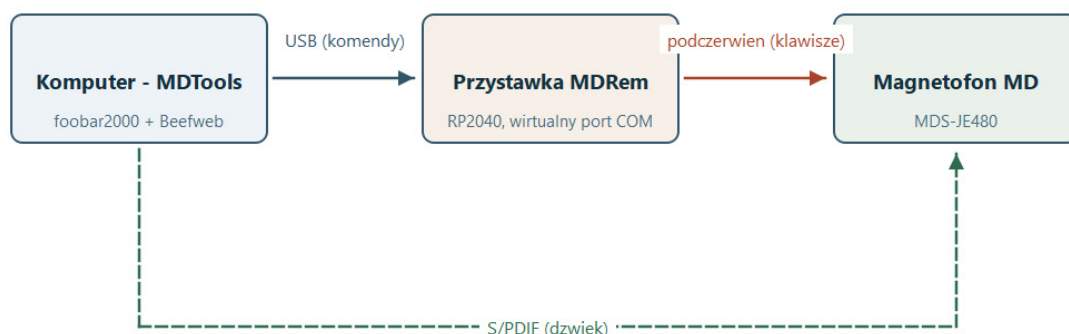
1. Czym to jest

xD-Tools to warsztat do MiniDisc i CD-R na komputer. (Za x podstaw M albo C — zaczęło się jako żart, a wyszło z tego opis). Zaczęło się od projektanta etykiet, a wyrosło z tego kilka narzędzi dzielących jeden plik projektu:

- **Projektowanie** etykiet: naklejki na MiniDisc i wkładki J-card albo pierścienia na płytę CD i wkładki do pudełka slim — wraz z eksportem gotowym do druku i cięcia.
- **Nagrywanie** całego albumu z foobar2000 na MiniDisc, ze znacznikiem przy każdym utworze.
- **Wypalanie** płyty audio CD-R z folderu albo z playlisty foobara, razem z tytułami w CD-Text.
- **Nadawanie tytułów** MiniDiscowi: zapisanie nazwy albumu i wszystkich utworów na samej płycie, tak żeby pokazywał je wyświetlacz magnetofonu.
- **Sterowanie magnetofonem** z programowego pilota — transport, numery ścieżek, tryby odtwarzania.

Nośnik wybierasz raz, przy zakładaniu projektu, i wszystko dalej z tego wynika: jakie szablony dostajesz do wyboru, jak nazywa się druga strona i które pozycje pokazuje menu Nagrywanie. Projekt MiniDisc nigdy nie dostaje wypalania CD, a projekt CD — pilota do magnetofonu.

Pierwsze z nich nie wymaga niczego poza komputerem. Pozostałe trzy potrzebują **MDRem**: małej płytki RP2040, która udaje pilota Sony RM-D10P i wpina się w USB. Wszystko, co dotyczy MDRem, jest opcjonalne i wyłączone, dopóki go nie włączysz.



1. Co z czym rozmawia: komendy przez USB, klawisze przez podczerwień, dźwięk przez S/PDIF.

Trzy osobne połączenia — i warto od razu wiedzieć, które co przenosi. Kabel USB przenosi wyłącznie komendy; dźwięk nigdy nim nie płynie. Wiązka podczerwieni przenosi naciśnięcia klawiszy, dokładnie tak jak zwykły pilot. Dźwięk idzie zupełnie inną drogą, przez S/PDIF, i jest potrzebny tylko przy nagrywaniu.

Co jest potrzebne

Do czego	Co potrzeba
Projektowanie i druk	xD-Tools, drukarka, a do cięcia — ploter Cricut albo pewna ręka i nożyczki.
Nadawanie tytułów	Przystawka MDRem w porcie USB i magnetofon MiniDisc Sony, w który da się nią wycelować.
Nagrywanie albumu	Powyższe oraz foobar2000 z komponentem Beefweb i kabel cyfrowy (S/PDIF) z komputera do magnetofonu — albo analogowy, realnym kosztem jakości.

Wszystko w tej instrukcji zostało ustalone na **Sony MDS-JE480**. Inne magnetofony Sony obsługujące

protokół klawiaturowy RM-D10P powinny zachowywać się tak samo, ale zwłaszcza czasy zmierzono właśnie na tym modelu.

Jedna rzecz do zrozumienia na starcie

Magnetofon nie może odpowiedzieć. Podczerwień działa tylko w jedną stronę, a magistrala Control A1 nie jest w tym modelu podłączona. xD-Tools może więc wysłać polecenie, ale nigdy nie dowie się, czy magnetofon je wykonał.

To kształtuje całą część programu związaną z MDRem: pokazuje dokładnie, co zamierza zrobić, zanim to zrobi; woli zrobić za dużo niż za mało (kasuje stary tytuł większą liczbą naciśnieć, niż mogłaby być potrzebna); a kiedy melduje powodzenie, znaczy to „wszystko zostało wysłane”, nigdy „na płycie jest teraz to i to”. Sprawdź wyświetlacz magnetofonu samodzielnie.

2. Pierwsze kroki

Instalacja

Jeżeli masz gotową paczkę, uruchom `xD-Tools.exe`. Ze źródeł:

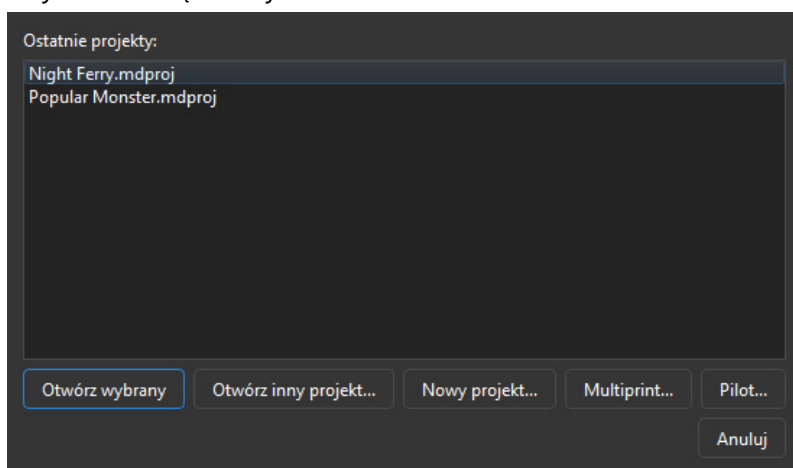
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

Wybór języka

Pomoc > Język daje English, Polski i japoński. Zmiana wymaga restartu, a program sam proponuje, że go wykona.

Ekran powitalny

xD-Tools zaczyna od krótkiej listy tego, co możesz chcieć zrobić: wrócić do jednego z ostatnich projektów, wskazać inny albo zacząć nowy.

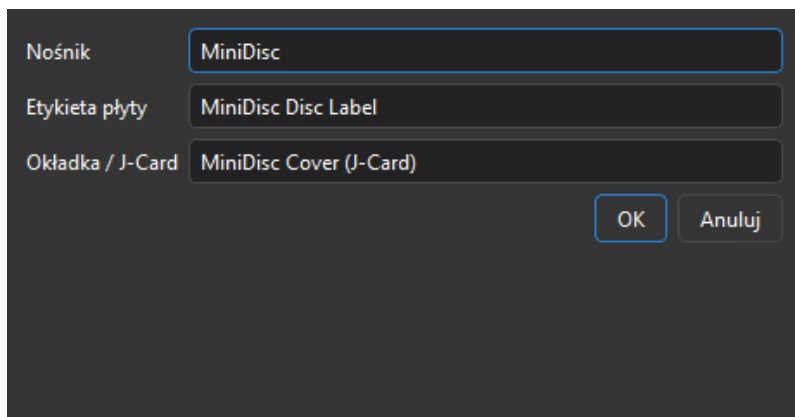


2. Ekran powitalny. Przycisk Pilot... pojawia się dopiero po włączeniu przystawki.

- **Otwórz wybrany** albo dwuklik — powrót do ostatniego projektu.
- **Otwórz inny projekt...** — wskazanie pliku `.mdproj` w dowolnym miejscu.
- **Nowy projekt...** — wybór szablonu dla każdej z dwóch stron.
- **Multiprint...** — złożenie grafik z kilku różnych projektów na jednej kartce. To nie otwiera żadnego projektu; to samodzielne zadanie.
- **Pilot...** — programowy pilot. Też samodzielny, widoczny tylko przy włączonym MDRem.

Projekt to dwie strony plus metadane

Każdy projekt zawiera dokładnie jeden projekt **Etykiety płyty** i jeden **Okładki / J-Card**, przełączane listą w lewym górnym rogu okna. Obok nich trzyma tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów — z których korzystają zarówno projekty etykiet, jak i nadawanie tytułów oraz automatyczne układanie.



3. *Plik > Nowy* pyta o jeden szablon każdego rodzaju.

Plik > Zapisz (Ctrl+S) zapisuje to wszystko — oba projekty, metadane i wstawione obrazy — do jednego pliku `.mdproj`. Obrazy są osadzone, a nie dowiązane, więc przeniesienie projektu ani skasowanie oryginalnego zdjęcia niczego nie zepsuje.

Zamykanie projektu

Plik > Zamknij projekt (Ctrl+W) nie kończy programu, tylko przywraca ekran powitalny — przejście do kolejnej płyty nie wymaga więc ponownego uruchamiania. Krzyżyk okna robi to samo. Jeżeli są niezapisane zmiany, program najpierw o nie zapyta.

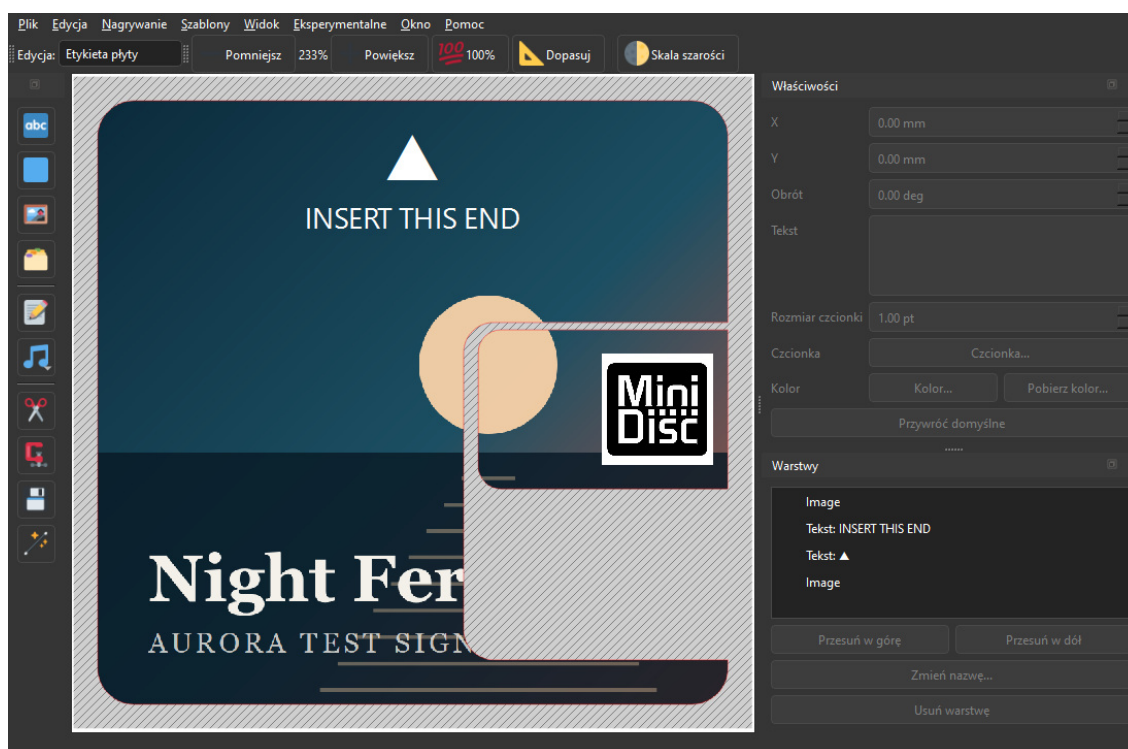
Żeby wyjść z xD-Tools na dobre, użyj **Plik > Zakończ** albo anuluj ekran powitalny, kiedy się pojawi.

Gdzie zapisywane są projekty

Przy pierwszym zapisie xD-Tools proponuje **Dokumenty\MiniDiscProjects** i nazwę pliku zbudowaną z samego albumu - `Skillet - Unleashed (2016).mdproj`. To ten sam napis, który dostaje magnetofon, więc plik na komputerze i tytuł na płycie się zgadzają.

Pozostałe okna plików też startują w sensownym miejscu: **Dodaj obraz...** i okładka otwierają się w folderze Obrazy, a eksporty SVG, PNG i PDF **obok projektu, z którego pochodzą**, żeby projekt i pliki, które go tną i drukują, trzymały się razem.

3. Okno główne



4. Strona etykiety płyty, ułożona automatycznie z albumu.

Obszar roboczy

Środek okna to strona, którą edytujesz, narysowana w rzeczywistym rozmiarze. Czerwone i niebieskie linie to linie cięcia i zagięcia szablonu — rysowane zawsze na wierzchu grafiki, żeby było widać, gdzie są krawędzie, i nigdy nie trafiają do wyeksportowanego PNG. Zakreskowany obszar poza nimi zostanie odcięty.

- **Powiększ / Pomniejsz / 100% / Dopasuj** na pasku narzędzi, albo Ctrl z kółkiem myszy, albo Ctrl+= i Ctrl+.-.
- **Skala szarości** pokazuje stronę tak, jak wyjdzie na wydruku czarno-białym, z suwakami jasności i kontrastu obok. To tylko podgląd — obszar roboczy jest wtedy tylko do odczytu — a to, co tu ustawisz, wykorzysta Eksportuj wydruk PNG (skala szarości).

Trzy panele

Narzędzia (po lewej) dodaje rzeczy na stronę: tekst, wypełniony prostokąt, obraz z pliku, obraz z wbudowanej galerii albo tekst wzięty wprost z metadanych projektu. Pod separatorem są cztery operacje działające na całej stronie — Przycinaj warstwy, Spłaszcz warstwy, Zapisz jako szablon i automatyczne układanie. Wszystkie przyciski są same ikony; najedź myszą, żeby zobaczyć nazwę.

Właściwości (prawy górny) edytuje to, co jest zaznaczone, i pokazuje wyłącznie pola, które mają sens: tekst dostaje treść, rozmiar, czcionkę i kolor; prostokąt sam kolor; obraz żadnego z nich. **Pobierz kolor...** pobiera kolor prosto z obszaru roboczego — tak dopasujesz tekst do barwy z okładki.

Warstwy (prawy dolny) wypisuje wszystko na stronie, od przodu do tyłu. Zaznacz, zmień nazwę, przestaw kolejność (Przesuń w górę / Przesuń w dół) albo usuń. Obrys szablonu nie jest warstwą i nie da się go tu ruszyć.

Wszystkie trzy panele można zamknąć i przywrócić z menu **Widok**, a także wyciągnąć jako osobne okna.

Przesuwanie, skalowanie i obracanie

- Przeciągnij **środek** elementu, żeby go przesunąć.
- Przeciągnij **niebieski kwadrat w narożniku**, żeby zmienić rozmiar. Domyślnie szerokość i wysokość zmieniają się niezależnie; przytrzymaj **Ctrl**, żeby zachować proporcje.
- Przeciągnij **kółko nad nim**, żeby obracać. **Ctrl** przyciąga do co 10 stopni — tak uzyskasz dokładny obrót o ćwierć obrotu.
- Delete albo Backspace usuwa zaznaczenie.

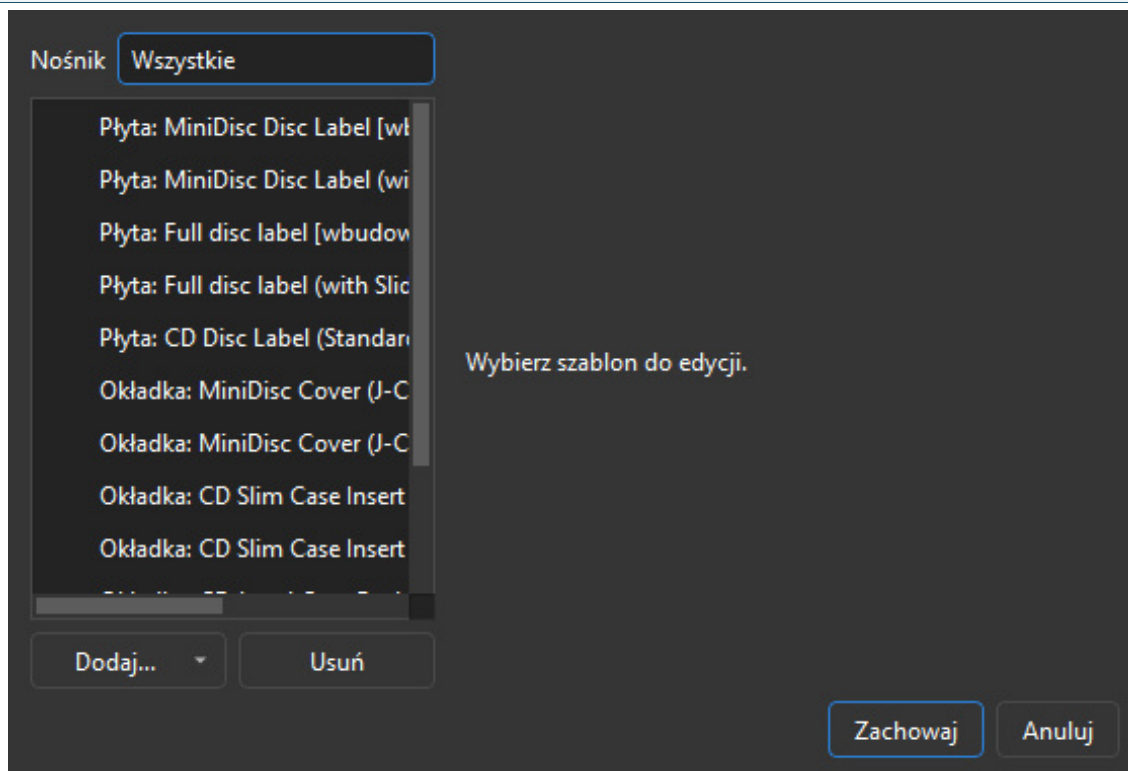
Wszystko przechodzi przez cofanie (Ctrl+Z), łącznie z automatycznym układaniem.

4. Szablony

Szablon to fizyczny kształt drukowanej rzeczy: rozmiar, narożniki i miejsca zagięć. xD-Tools ma sześć wbudowanych.

Szablon	Co to jest
MiniDisc Disc Label	Klasyczna naklejka 37 × 52 mm na front płyty, ze ścięciem 3 mm w lewym górnym narożniku i zaokrągleniami w pozostałych.
MiniDisc Disc Label (with Slider)	To samo plus osobna mała naklejka na przesuwaną osłonę kasety.
Full disc label	Etykieta na całą powierzchnię kasety, 71 × 68 mm pomniejszone o margines 0,8 mm, z wyciętą osłoną.
Full disc label (with Slider)	Cała powierzchnia plus naklejka osłony, wpasowana w wycięcie, w którym leży. Tego używa automatyczne układanie.
MiniDisc Cover (J-Card)	Trzypanelowa wkładka do pudełka: przód, grzbiet, tył.
MiniDisc Cover (J-Card + Window)	To samo z wyciętym okienkiem.

Oslona to przesuwana klapka na kasecie, która chroni płytę od kurzu — magnetofon odsuwa ją, żeby dostać się do powierzchni. To nie jest suwak zabezpieczenia przed zapisem, który jest osobną małą blokadą na krawędzi kasety i nigdy nie dostaje naklejki. Ponieważ osłona musi się nadal przesuwać, szablony na całą powierzchnię wycinają kanał na cały jej skok, a nie tylko na pozycję spoczynkową: etykieta nad tym kanałem zablokowałaby ją na zamknięcie.



5. Szablony > Zarządzaj szablonymi.

Zweryfikowane i niezweryfikowane

Szablon jest oznaczony jako **Zweryfikowany** dopiero wtedy, gdy jego wymiary sprawdzono na prawdziwym elemencie. Kiedy patrzysz na stronę z niezweryfikowanym szablonem, mówi o tym pasek stanu — zmierz własne pudełko, popraw liczby i zaznacz pole, zanim cokolwiek naprawdę wytniesz.

Własne szablony

Wbudowane szablony można edytować, ale nie da się ich usunąć, więc Plik > Nowy zawsze ma co zaproponować. Dodane samodzielnie usuwa się bez przeszkód.

Narzędzia > Zapisz jako szablon... zapisuje kształt bieżącej strony *razem ze wszystkim, co na niej leży*, jako nowy szablon — układ, który ci się podoba, może być punktem wyjścia dla następnej płyty.

Dodawanie i usuwanie stron

Projekt zaczyna się od dwóch stron — etykiety płyty i okładki — a projekt CD może mieć trzecią: **tył pudełka**, czyli tackę, która siedzi za płytą, z zadrukowanym paskiem wzdłuż każdego boku pudełka. Proponowana jest przy zakładaniu projektu (wiersz **Tył pudełka**, który zaczyna od *(brak)*), a później można ją dołożyć lub zdjąć przez **Szablony > Dodaj stronę...** i **Usuń tę stronę**.

Etykieta płyty i okładka są częścią każdego projektu i nie da się ich usunąć. Zdjąć można tylko strony opcjonalne, a usunięcie kasuje wszystko, co na nich jest — dlatego program pyta wcześniej i zeruje potem historię cofania.

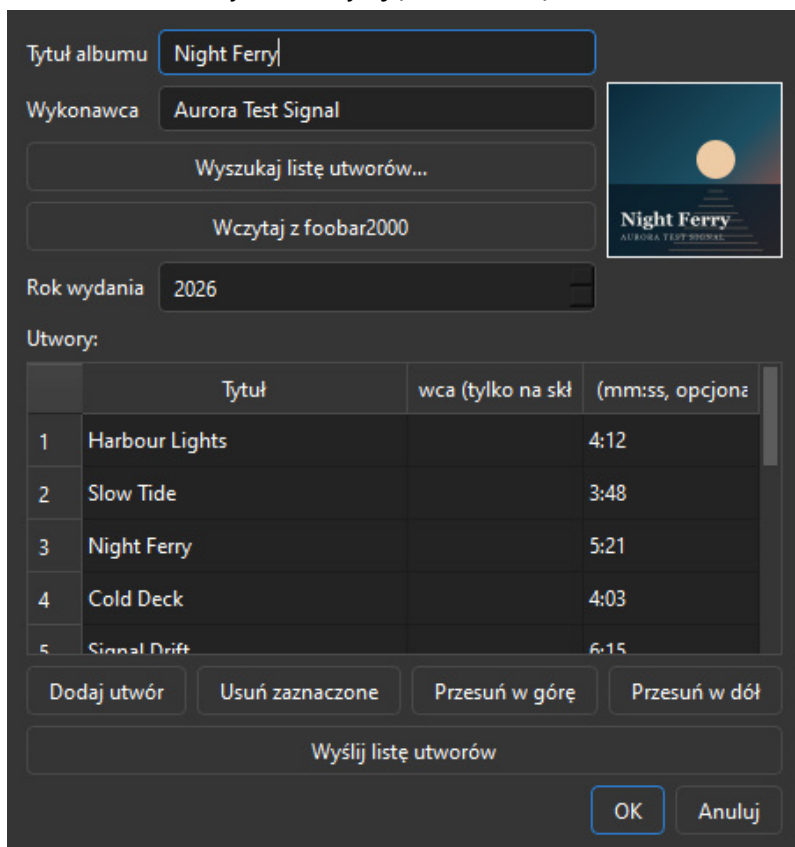
Zmiana szablonu później

Szablony > Zmień szablon tej strony... przełącza bieżącą stronę na inny szablon.

To **czyści stronę**: znikają wszystkie warstwy, a historia cofania jest zerowana. Program pyta wcześniej. Druga strona i metadane pozostają nietknięte.

5. Metadane i okładka

Metadane... w panelu Narzędzia trzymają tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów. Warto je wypełnić nawet przy samym projektowaniu etykiety: listę utworów można wrzucić na grafikę jako tekst, a automatyczne układanie i nadawanie tytułów czytają właśnie stąd.



	Tytuł	wca (tylko na skł)	(mm:ss, opcjonalne)
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15

6. Okno Metadane, z pobraną okładką i wczytaną listą utworów.

Trzy sposoby wypełnienia

1. **Ręcznie.** Dodaj utwór, wpisz, ustaw kolejność przyciskami Przesuń w górę / w dół. Czasy są opcjonalne i zapisuje się je jako mm:ss.
2. **Wyszukaj listę utworów...** przeszukuje katalog iTunes po wpisanym albumie i wykonawcy, po czym uzupełnia listę utworów, rok i okładkę. Jeżeli pasuje więcej niż jedno wydanie, program pyta które.
3. **Wczytaj z foobar2000** bierze wszystko z bieżącej playlisty foobara, a potem szuka do tego okładki.

Wczytaj z foobar2000 to zwykle lepsze źródło. To są te konkretne pliki, które zaraz nagrasz, z ich własnymi tagami i w ich własnej kolejności — wyszukiwanie może zwrócić inne wydanie z inną kolejnością utworów.

Okładka

Pobrana okładka zapisuje się w dwóch miejscach: w projekcie, żeby była tam przy następnym otwarciu, oraz w galerii użytkownika, żeby **Narzędzia > Wstaw zasób...** mogło ją wstawić na stronę jak każdy inny obraz.

Jeżeli pobrana okładka jest nie ta, kliknij ją. Podgląd jest przyciskiem: otwiera okno wyboru pliku, żebyś sam wskazał właściwą. Oba automatyczne źródła zgadują i przy wznowieniu, składance albo

zespole o popularnej nazwie regularnie zgadują źle — wyszukiwarka nie ma jak wiedzieć, które tłoczenie trzymasz w ręku.

Gdy nie ma czego znaleźć

xD-Tools woli nie pokazać żadnej okładki niż złą. Wynik musi zgadzać się i z tytułem albumu, i z wykonawcą: sam tytuł nie wystarcza, bo przeróbka tytułowego utworu nagrana przez kogoś innego pasuje do niego idealnie. Kiedy nic nie przechodzi progu, podgląd zostaje pusty — to uczciwa odpowiedź, a do poprawienia jej wystarczy jedno kliknięcie.

Jest jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia. Pliki FLAC często niosą okładkę w sobie, a większość zgranych własnych płyt ją ma. Gdy wyszukiwarka nie zwróci nic sensownego, używany jest właśnie ten obrazek. To na pewno okładka tego wydania; jest druga w kolejce tylko dlatego, że bywa mniejszym skanem niż 600-pikselowa grafika z wyszukiwarki. Pliki MP3 nie są w ten sposób czytane.

Metadane na stronie

Przycisk metadanych w panelu Narzędzia wstawia dowolne pojedyncze pole — album, wykonawcę, rok — albo całą numerowaną listę utworów jako warstwę tekstową. Potrafi też wstawić listę w **dwóch kolumnach obok siebie**, czego wymaga dłuższa lista na tylnym panelu J-card.

6. Automatyczne układanie

Różdżka w panelu Narzędzia buduje obie strony z okładki i listy utworów albumu. To najszybsza droga od „mam płytę” do „mam co wydrukować”.

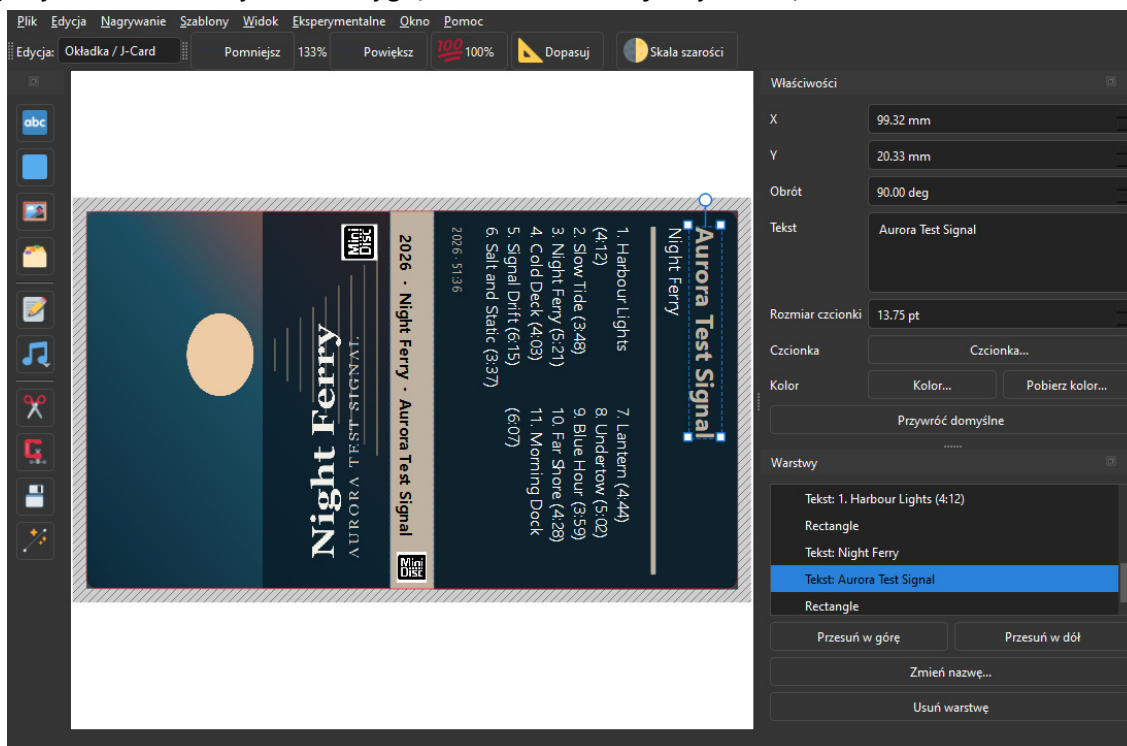
Najpierw wypełnij album i wykonawcę w **Metadanych...** — po tym program szuka. Jeżeli nie ma jeszcze okładki, najpierw ją znajdzie.

To **zastępuje obie strony** i zeruje historię cofania, więc program prosi o potwierdzenie. Same metadane zostają nietknięte.

Co powstaje

Etykieta płyty: szablon na całą powierzchnię, okładka rozciągnięta na nią i przycięta do linii cięcia oraz logo MiniDisc na naklejce osłony. Trójkąt kierunku wkładania i jego podpis zostają na wierzchu grafiki, zamiast zniknąć pod nią.

Ten znak **zmienia też kolor pod okładkę:** na czarny albo biały, zależnie od tego, który pozostanie czytelny na górze konkretnej okładki. Zostawiony w domyślnej czerni na ciemnej okładce na spód nadal tam był, tylko niewidoczny — a to wygląda dokładnie tak, jakby zniknął.



7. J-card, z kolorami wziętymi wprost z okładki.

J-card, w trzech panelach:

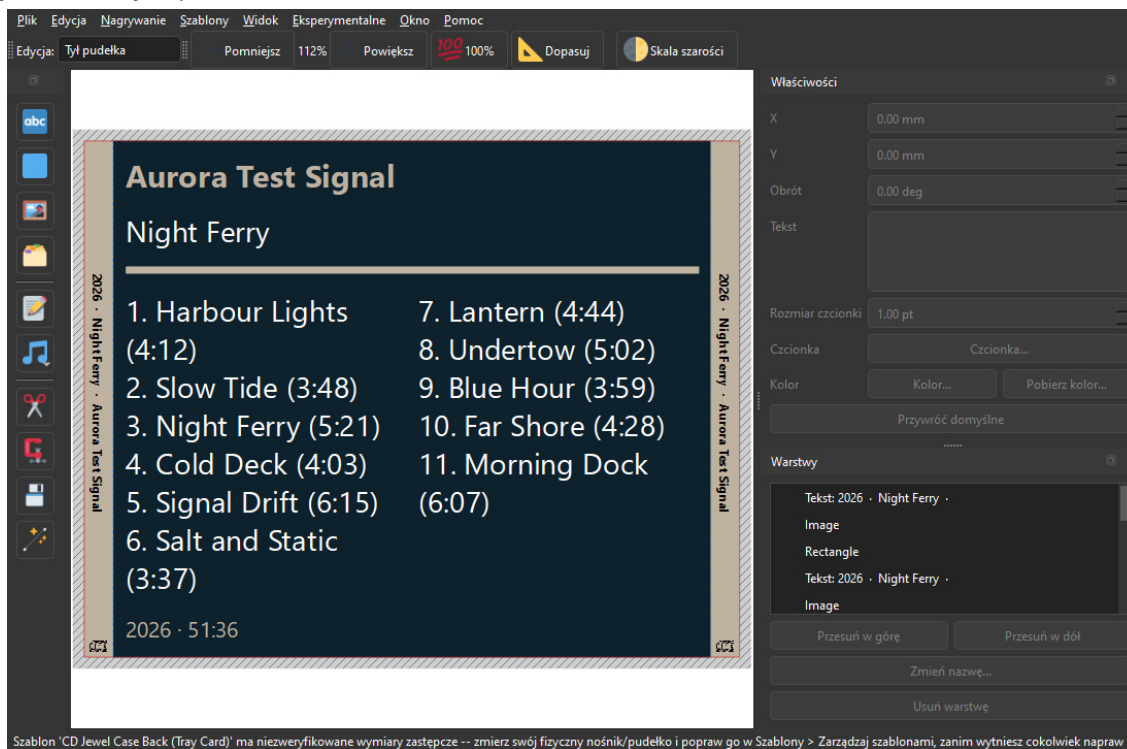
- **Przód** — okładka obrócona o ćwierć obrotu, tak że jej górna krawędź biegnie wzdłuż lewego boku wkładki, wypełniającą panel, z małym logo MiniDisc w rogu.
- **Grzbiet** — pas w kolorze akcentu wyjętym z okładki, z rokiem, albumem i wykonawcą obróconymi tak, żeby czytać wzdłuż niego.
- **Tył** — najczęstszy kolor okładki, z numerowaną listą utworów, dzieloną na dwie kolumny, gdy zrobi się długa, i łącznym czasem u dołu.

Przód i tył są obrócone w *przeciwnie* strony celowo: wkładka owija się wokół pudełka, więc tył wypada odwrotnie.

Wszystko, co powstaje, to zwykłe warstwy. Przesuwaj je, zmieniaj styl, usuwaj — to pierwszy szkic, a nie gotowy projekt.

Tył pudełka, jeśli jest

Projekt CD z tyłem pudełka dostaje i jego układ: nazwa albumu i wykonawcy biegnie wzdłuż **obu** bocznych pasków — to, która strona pudełka jest widoczna, zależy od tego, jak stoi na półce — a między nimi ląduje spis utworów w kolorach okładki.



8. Tacka: zadrukowany pasek wzdłuż każdego boku pudełka i spis utworów na panelu, który siedzi za płytą.

W odróżnieniu od dwóch pozostałych stron ta zachowuje szablon, który jej nadałeś. Istnieje tylko dlatego, że sam ją dodałeś i wybrałeś jej kształt, a układ nie ma prawa tego cofać.

Przycinaj warstwy i Spłaszcz warstwy

Przycinaj warstwy dociąga wszystko do obszaru drukowalnego: warstwy leżące całkowicie poza nim znikają, obrazy wystające poza krawędź są do niej przycinane. Automatyczne układanie etykiety używa tego, żeby przyciąć celowo za dużą okładkę do linii cięcia.

Spłaszcz warstwy zamienia całą stronę w jeden obraz, dokładnie tak, jak wyrenderuje ją eksport PNG. Przydaje się do zamknięcia gotowego projektu; pamiętaj, że rozdzielczość spłaszczonej warstwy jest już nieodwracalna — dlatego renderuje się w wyższym DPI niż zwykły eksport.

7. Druk i cięcie

Dwa eksporty

Projekt opuszcza xD-Tools jako dwa pliki opisujące ten sam przedmiot na dwa sposoby.

Eksport	Zawiera	Do czego
Eksportuj wydruk PNG...	Twoją grafikę, domyślnie w 300 DPI, przyciętą do obrysu szablonu — poza nim przezroczystą, łącznie ze ściętym i zaokrąglonymi narożnikami.	Do druku.
Eksportuj cięcie SVG...	Wyłącznie linie cięcia i zagięcia bieżącej strony, w rzeczywistych jednostkach. Bez grafiki.	Do plotera.
Eksportuj wydruk PNG (skala szarości)...	Tę samą grafikę zamienioną na szarości, poprzedzoną oknem jasności/kontrastu z podglądem na żywo.	Do drukarek mono.

Droga przez Cricut

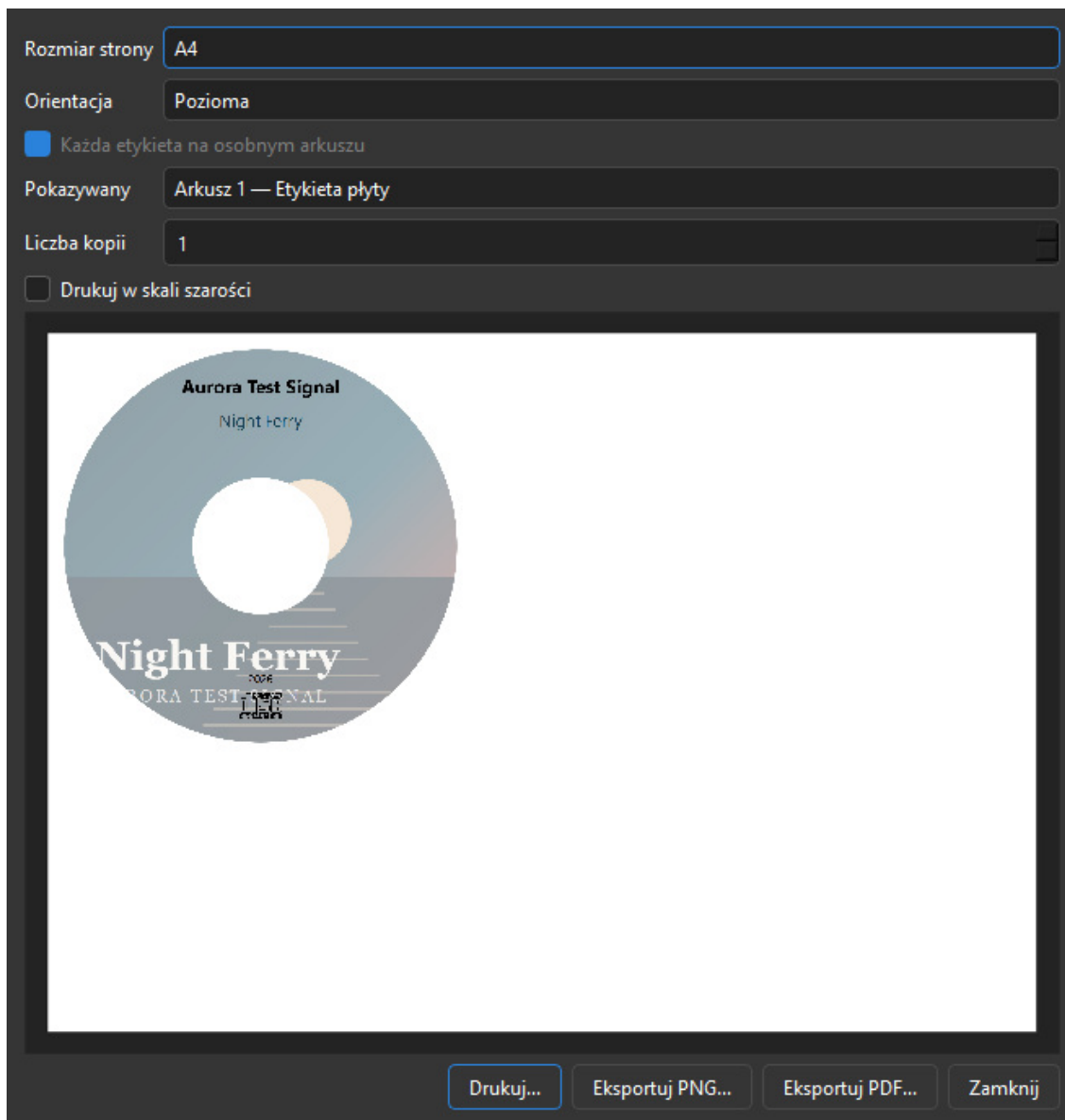
1. Wyeksportuj PNG i wydrukuj je na papierze samoprzylepnym albo kartonie.
2. Zaimportuj SVG do Cricut Design Space.
3. Użyj **Print Then Cut**: ploter znajduje znaczniki na wydrukowanej kartce i wycina obrys z SVG dokładnie na niej.

SVG niesie rzeczywiste milimetry, więc po drugiej stronie nie trzeba niczego skalować ręcznie.

Orientacja i osobne arkusze

Okno druku ma **Rozmiar strony** i **Orientację**. Pozioma nie jest ozdobnikiem: składana wkładka do slima ma 242 mm szerokości i na pionowej kartce nie mieści się prosto — na pionowym A4 da się ją wydrukować wyłącznie obróconą o ćwierć obrotu.

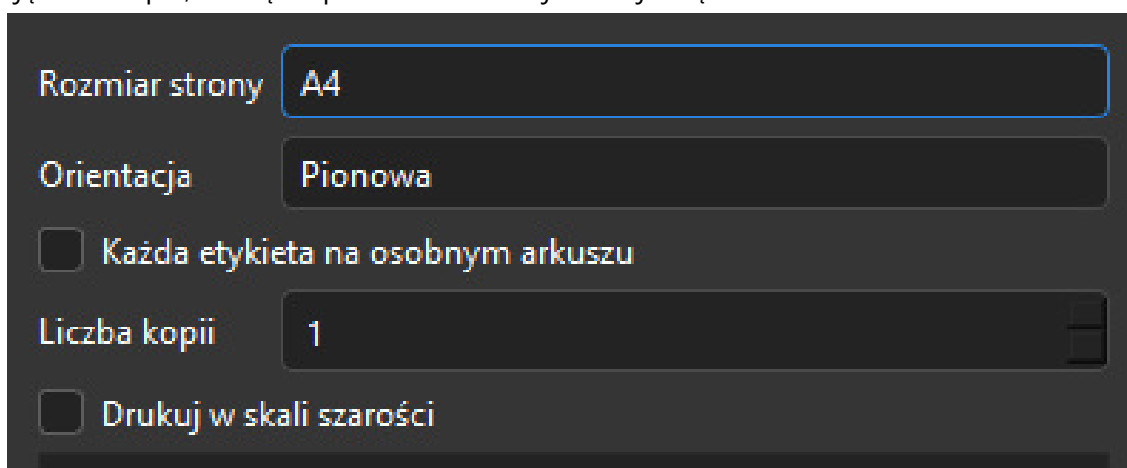
Każda etykieta na osobnym arkuszu robi dokładnie to, co mówi, a dla projektu CD włącza się sama. Powód jest arytmetyczny, nie estetyczny: etykieta płyty (118 mm) obok tej wkładki (242 mm) potrzebuje 363 mm z arkusza, który daje 287 mm — więc razem nie zmieszczą się w żadnym ułożeniu. Przy włączonej opcji podgląd pokazuje jeden arkusz naraz (wybierasz go polem **Pokazywany**), a druk, eksport PDF i eksport PNG obchodzą oba. PNG mieści jedną stronę, więc eksport dwóch arkuszy zapisuje dwa ponumerowane pliki.



9. Układ druku projektu CD: etykieta płyty na jednym arkuszu, składana wkładka na drugim.

Druk bezpośrednio

Plik > Drukuj... pomija etap eksportu: układa kilka kopii obu stron na jednej kartce A4 albo Letter, automatycznie w siatkę, którą potem możesz poprzesuwać myszą. Kliknięcie kopii prawym przyciskiem obraca ją o 90 stopni, co często pozwala zmieścić jeszcze jedną.





10. Plik > Drukuj. Podgląd to fizyczna kartka.

Stąd możesz wysłać wszystko na prawdziwą drukarkę albo zapisać dokładnie to, co widać, jako PDF lub PNG.

Multiprint... z ekranu powitalnego robi to samo, ale w poprzek *różnych* projektów — dorzuć grafiki z kilku zapisanych plików `.mdproj` na jedną kartkę, żeby stos płyt był jednym wydrukiem zamiast sześcioma.

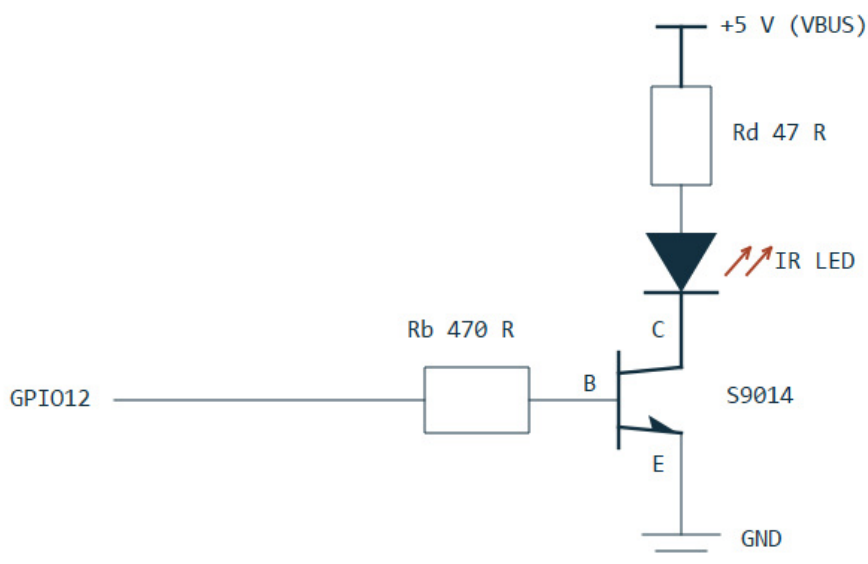
8. Przystawka MDRem

MDRem to płytką WaveShare RP2040-Zero z diodą podczerwieni, z firmware'em emulującym **Sony RM-D10P** — pilota-klawiaturę, którego Sony sprzedawało w połowie lat dziewięćdziesiątych do wpisywania tytułów na MiniDisc. W komputerze widać go jako zwykły port szeregowy.

Sprzęt

Pin	Rola
GPIO12	Wyjście podczerwieni, na rezystor bazy tranzystora.
GPIO13	Wejście, używane wyłącznie przez autotest <code>SELFTEST</code> firmware'u.
GPIO16	Wbudowana dioda statusu RGB płytki.

Diodą steruje tranzystor NPN jako przełącznik dolnego poziomu, bo dziesiątek miliamperów nie da się przepuścić wprost przez pin GPIO. Zasilanie idzie z VBUS, nie ze stabilizatora 3,3 V.



11. Stopień wyjściowy: S9014, $R_b = 470\ \Omega$, $R_d = 47\ \Omega$ (około 72 mA).

Jeśli zasięg jest kiepski, popatrz najpierw na R_d . Przy $100\ \Omega$ (około 34 mA) trzeba było podejść na centymetr–dwa i celować co do milimetra; przy $47\ \Omega$ działa z wygodnych 20–30 cm. Nie schodź poniżej mniej więcej $33\ \Omega$ — 100 mA to granica S9014.

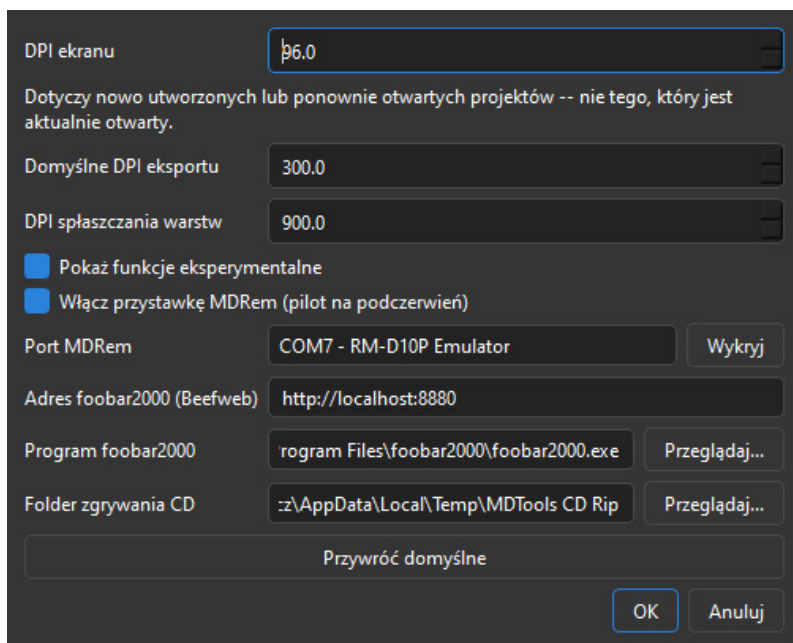
Dioda statusu

Kolor	Znaczenie
Biały	Uruchamianie.
Zielony	Gotowy; ostatnia komenda się powiodła.
Niebieski	Trwa nadawanie podczerwieni.

Czerwony	Ostatnia komenda zawiodła. Świeci do następnego sukcesu.
Fioletowy	Nie udało się zainicjować sprzętu — przystawka nie działa.

Włączenie w xD-Tools

Okno > Ustawienia..., zaznacz **Włącz przystawkę MDRem (pilot na podczerwień)** i wybierz port szeregowy.



12. Okno > Ustawienia. Adres foobar2000 jest niezależny od przystawki.

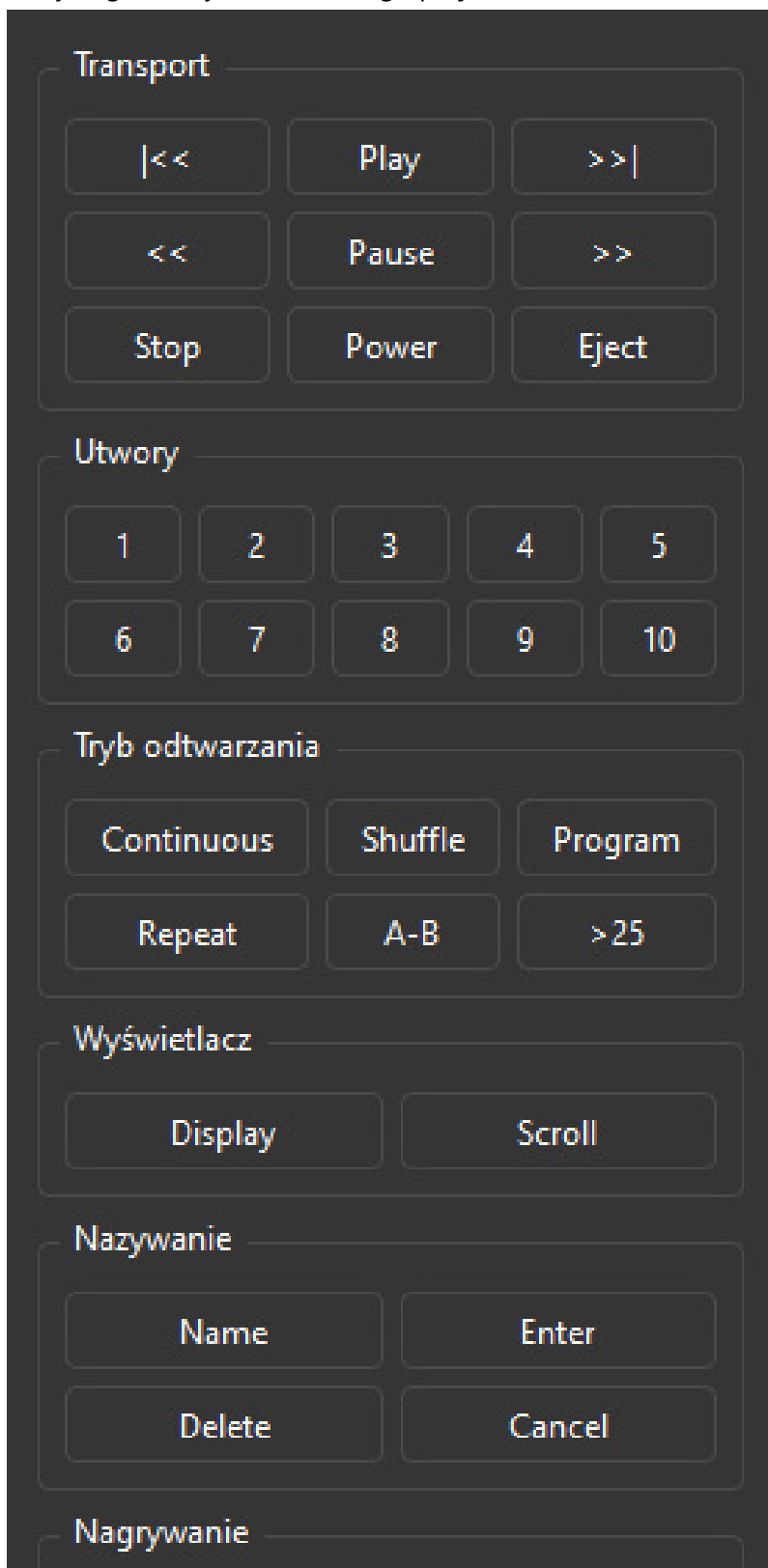
Wykryj pyta każdy port szeregowy w komputerze, czy odpowiada na nim MDRem. Musi tak działać: płytka zgłasza identyfikator USB 2E8A:0003, ten sam co jej własny bootloader i inne płytki Waveshare, więc jedyną pewną identyfikacją jest odpowiedź urządzenia na PING.

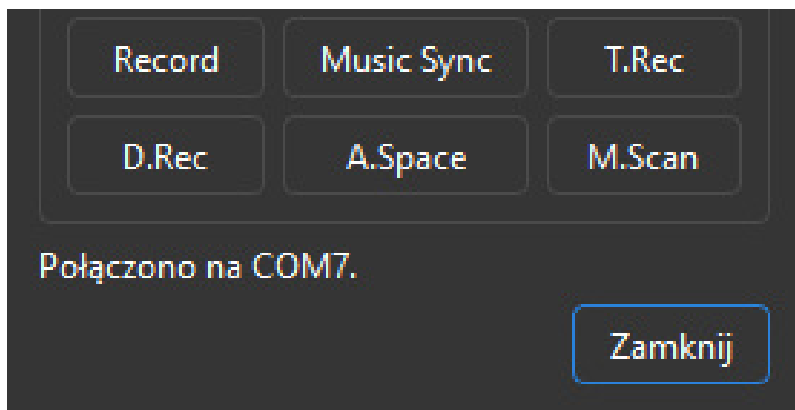
Po zaznaczeniu pola pojawiają się trzy rzeczy: **Wyślij listę utworów** w oknie Metadane..., **Pilot...** na ekranie powitalnym oraz całe menu **Nagrywanie** — wszystkie trzy sposoby nagrania płyty, Pilot... i Skasuj MiniDisc...

Adres foobar2000 na tej samej stronie celowo *nie* jest powiązany z tym polem — do czytania playlisty potrzebny jest foobar2000, a nie przystawka na podczerwień.

9. Programowy pilot

Programowy pilot to zamiennik pilota magnetofonu, ułożony tak jak ten fizyczny. Otwiera się go z **Pilot...** na ekranie powitalnym albo z **Nagrywanie > Pilot...** — to drugie istnieje dlatego, że sięgnięcie po pilota nie powinno wymagać zamykania otwartego projektu.





13. Okno pilota. Linia stanu mówi, co wysłano, a nie co się stało.

Grupa	Klawisze
Transport	Poprzedni, Play, Następny, przewijanie wstecz, Pauza, przewijanie w przód, Stop, Zasilanie, Wsuń.
Utwory	Od 1 do 10, wybierane wprost. Wyższe numery są w firmwarze, ale nie mają tu przycisku — użyj >25 na magnetofonie.
Tryb odtwarzania	Continuous, Shuffle, Program, Repeat, A-B, >25.
Wyświetlacz	Display, Scroll.
Nazywanie	Name, Enter, Delete, Cancel.
Nagrywanie	Record, Music Sync, T.Rec, D.Rec, A.Space, M.Scan.

Grupa Nagrywanie jest celowo trzymana z dala od klawiszy transportu: na prawdziwym pilocie Record wymaga świadomego sięgnięcia, a myszą o przypadkowe kliknięcie znacznie łatwiej niż kciukiem.

Linia stanu mówi **Wysłano**, nigdy **Zrobione**. Magnetofon nie może się odezwać. Jeżeli nic się nie dzieje, najczęstsze przyczyny to celowanie i odległość — patrz rozdział o rozwiązywaniu problemów.

Record naciśnięty w trakcie nagrywania stawia znacznik ścieżki. Tak automatyczne nagrywanie dzieli album bez przerw i tak samo można tego użyć ręcznie.

10. Zapisywanie tytułów na płycie

Metadane... > **Wyślij listę utworów** zapisuje tytuł płyty i nazwy wszystkich utworów na samym MiniDisc. Tytuł płyty składa się jako Wykonawca – Album (Rok), z pominięciem tego, co niewypełnione.

Tytuły do zapisania: 12. Zapis przez podczerwień potrwa około 5:27. Wyceluj przystawkę w magnetofon i nie ruszaj jej do końca.

Co	Zostanie zapisane
Tytuł płyty	Aurora Test Signal - Night Ferry (2026)
Utwór 1	Harbour Lights
Utwór 2	Slow Tide
Utwór 3	Night Ferry
Utwór 4	Cold Deck
Utwór 5	Signal Drift
Utwór 6	Salt and Static
Utwór 7	Lantern
Utwór 8	Undertow
Utwór 9	Blue Hour
Utwór 10	Far Shore
Utwór 11	Morning Dock

☒ Najpierw skasuj istniejące tytuły

14. Wszystko widać, zanim cokolwiek zostanie zapisane.

Zanim ruszy

Lista to dokładnie to, co zostanie zapisane, już po konwersji. Przeczytaj ją: to jedyna okazja, żeby wychwycić źle wyglądający tytuł, bo potem nic nie powie ci, co naprawdę wylądowało na płycie.

Jest wolno i to wina magnetofonu

Magnetofon przyjmuje około trzy i pół naciśnięcia na sekundę, a każdy znak to osobna ramka podczerwień. Cały album zajmuje trzy do czterech minut. Oryginalny pilot Sony nie był szybszy — narzekano na to już w ówczesnych recenzjach. Rzecz w tym, że piszesz na normalnej klawiaturze i odchodzisz.

Zadanie	Mniej więcej
Jeden tytuł ścieżki, na płycie ze starymi nazwami do skasowania	około 25 s
Jeden tytuł ścieżki, na świeżo nagranej płycie	około 12 s
Cały album, z kasowaniem	3 do 4 minut

Najpierw skasuj istniejące tytuły

Skasowanie starego tytułu to zdecydowanie najwolniejsza część zapisania nowego i mniej więcej podwaja łączny czas. Jest włączone domyślnie, bo pozostawienie go wyłączonym na istniejącym tytule

zostawia stary tekst, w który wjeżdża nowy.

Wyłącz je na świeżo nagranej płycie. Nie ma tam czego kasować, a czas skraca się prawie o połowę. Ścieżka nagrywania wyłącza je za ciebie.

Ponieważ starego tytułu nie da się odczytać, kasowanie celowo przesadza: wysyła więcej naciśnieć Delete, niż nowy tytuł mógłby potrzebować. Nadmiarowe kasowania na pustym polu nic nie kosztują.

Tytuły są zamieniane na czyste ASCII

Magnetofony MiniDisc wyświetlają wyłącznie znaki 0x20–0x7E. Litery z ogonkami tracą znaki diakrytyczne — `Zazolc gesla jazn` — a to, co nie ma odpowiednika łacińskiego, wypada. Okno wypisuje pominięte znaki, zanim cokolwiek zapisze.

Tytuły po japońsku nie działają, mimo że MiniDisc to japoński format. Katakana magnetofonu jest dostępna wyłącznie jego własną metodą wpisywania — klawiszem CHAR i pokrętłem — czyli zupełnie inną ścieżką, po dziesięć sekund na znak. Zamiast tego transliteruj.

Na koniec wysuń płytę

Magnetofon trzyma zmienione tytuły w pamięci ulotnej aż do wysunięcia płyty. Odetnij wcześniej zasilanie, a wszystko, co właśnie zapisałeś, przepada. Po skończeniu program proponuje wysunięcie — zgódź się.

Ścieżki powyżej 25

Tablica klawiszy firmware'u kończy się na ścieżce 25, więc wyżej po prostu nie da się wybrać na magnetofonie. Takie tytuły są wypisane jako pominięte, a nie po cichu wyrzucone.

11. Nagrywanie albumu z foobar2000

Nagrywanie > Nagraj na MiniDisc z foobar2000... robi całą robotę za jednym razem: uzbraja magnetofon, odtwarza album z foobar2000, pilnuje go do końca, zapisuje tytuły i układa obie etykiety z okładki albumu.

To wymaga przystawki MDRem, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu w Okno > Ustawienia... To przystawka wprowadza magnetofon w nagrywanie i to ona stawia znaczniki ścieżek. Bez niej nagrywanie oznacza samodzielne wciśnięcie Record na magnetofonie i pozostawienie podziału na ścieżki jego własnemu LEVEL-SYNC — xD-Tools nie ma w tym udziału.

Przygotowanie

1. Zainstaluj w foobar2000 komponent **Beefweb Remote Control** (`foo_beefweb`). Tak xD-Tools czyta playlistę i śledzi, co gra. Domyślny adres `http://localhost:8880` jest tym, czego xD-Tools oczekuje; zmień go w Okno > Ustawienia..., jeżeli go przestawiłeś.
2. Połącz wyjście **S/PDIF** komputera — optyczne albo koncentryczne — z wejściem cyfrowym magnetofonu. To ono niesie dźwięk; USB niesie wyłącznie komendy.
3. Ustaw wyjście foobara na **44,1 kHz, 16 bitów, stereo** — patrz niżej.
4. Wczytaj album do bieżącej playlisty foobara, w kolejności, jaką chcesz mieć na płycie.
5. Włóż czystą albo kasowalną płytę z zamkniętym suwakiem i ustaw tryb nagrywania (SP albo LP2) **na magnetofonie** — xD-Tools nie potrafi go odczytać ani zmienić.
6. **Wyłącz LEVEL-SYNC** na magnetofonie. Patrz niżej.
7. Wyceluj przystawkę w czujnik magnetofonu i zostaw ją tak.

Format wchodzący do magnetofonu

MiniDisc to 44,1 kHz, 16 bitów, stereo, i wejście cyfrowe magnetofonu oczekuje, że tym właśnie zostanie nakarmione. Podaj mu strumień 96 kHz albo 24-bitowy — a to właśnie wystawi współczesny odtwarzacz, jeśli pliki są wysokiej rozdzielczości i nikt nie każe ich przekonwertować — i magnetofon może go po prostu odrzucić albo wypaść w trakcie. I też nie ma jak powiedzieć o tym xD-Tools.

Konwertuj więc na komputerze, gdzie można to zrobić dobrze bez kosztów: zainstaluj w foobar2000 komponent **Resampler (SoX)**, dodaj go do łańcucha DSP i ustaw na **44100 Hz**, a wyjście na **16 bitów stereo**. Pliki już w 44,1/16 przechodzą nietknięte, więc przy zwykłym zripowanym CD nic to nie kosztuje, a ratuje ten niewygodny przypadek.

Analogowo, jeśli trzeba

Wejścia **analogowe** magnetofonu też działają, a xD-Tools prowadzi nagranie dokładnie tak samo — naciska klawisze magnetofonu, co nie zależy od tego, jak dochodzi dźwięk. **Jakość jest jednak znacznie słabsza**, i to nieuchronnie: dźwięk wychodzi z karty jako analogowy i zostaje ponownie scyfrowany przez magnetofon, więc łapie dwie dodatkowe konwersje i cały szum, jaki dorzuci stopień wyjściowy karty — a to wszystko przed ATRAC-iem. Jeśli magnetofon ma S/PDIF, używaj S/PDIF.

Analogowo trzeba też ustawić selektor wejścia magnetofonu na analogowe i poziom nagrywania ręcznie — przy wejściu cyfrowym nie ma ani jednego, ani drugiego.

Playlista „Aurora Test Signal - Night Ferry” — utworów: 11, łącznie 51:36.
Zostaną nagrane na płytę w tej kolejności, a potem nazwane według tych tytułów.

Wykonawca

Album

Rok



#	Tytuł	Wykonawca	Czas
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15
6	Salt and Static		3:37
7	Lantern		4:44
8	Undertow		5:02
9	Blue Hour		3:59
10	Far Shore		4:28
11	Morning Dock		6:07

Wszystko powyżej oraz kolumnę Tytuł można edytować — to właśnie trafia na płytę. Kolumnę Wykonawca wypełnij tylko przy składance, gdzie każdy utwór ma swojego.

☐ Znaczniki ścieżek przez przystawkę

15. Playlista w kolejności, w jakiej trafi na płytę.

Co widać w oknie

Album, wykonawca i rok, którymi płyta zostanie zatytułowana, okładka, którą dostanie etykieta, i lista utworów — wszystko do edycji. **To ostatnie miejsce, gdzie można to poprawić:** po nagraniu tytuły są już na płycie. Z tego samego powodu okładka szukana jest przy otwarciu okna, a nie po skończeniu albumu. W chwili startu nagrywania wszystko zamarza.

Kolumnę **Wykonawca** wypełniaj tylko wtedy, gdy utwory są różnych artystów. Na zwykłym albumie zostaje pusta; przy składance to właśnie ona mówi xD-Tools, że płyta nią jest.

Co się dzieje

1. xD-Tools pokazuje playlistę i jej łączny czas, i ostrzega, jeśli nie zmieści się na 80-minutowej płycie w SP.
2. Ustawia foobara na odtworzenie wszystkiego raz, po kolei — bez losowania i powtarzania — żeby płyta nie skończyła w innej kolejności niż tytuły, oraz ustawia głośność foobara na -5 dB, żeby zostawić magnetofonowi zapas.
3. Każe magnetofonowi zacząć nagrywanie, po czym **prosi o potwierdzenie, że magnetofon naprawdę jest w pauzie nagrywania**. Nie może tego sprawdzić, a pomyłka oznacza odegranie całego albumu do magnetofonu, który nie nagrywa, i odkrycie tego czterdzieści minut później.
4. Zwalnia pauzę, a chwilę później rusza z odtwarzaniem — w tej kolejności, żeby magnetofon już pracował, gdy przyjdzie pierwszy dźwięk.
5. Nagrywanie trwa. Widać, która ścieżka idzie i ile zostało. Zatrzymanie zatrzymuje oba końce.
6. Po zakończeniu albumu program proponuje zapisanie tytułów, wziętych z samej playlisty.
7. Na koniec album, wykonawca, rok i lista utworów stają się metadanymi projektu, okładka zostaje wyszukana, a **obie strony układają się same**.

Ten ostatni krok **zastępuje wszystko na obu stronach**. Po nagraniu nie pyta — właśnie przeszedłeś przez kilka potwierdzeń i przesiedziałeś album w czasie rzeczywistym, a jeszcze jedno pytanie byłoby szumem.

Znaczniki ścieżek: rzecz najważniejsza

Odtwarzacz CD mówi magnetofonowi, gdzie są granice ścieżek, w podkodzie S/PDIF. **Komputer tego nie robi.** Zostawiony sam sobie magnetofon opiera się na LEVEL-SYNC: zaczyna nową ścieżkę, gdy dźwięk zamilknie i wróci.

To zawodzi na każdym albumie, w którym jeden utwór przechodzi w drugi. Dwa utwory bez przerwy między nimi nagrają się jako jedna długa ścieżka i żadna późniejsza edycja tego nie naprawi po dobroci.

Dlatego xD-Tools sam wysyła znacznik dokładnie w chwili, gdy foobar zmienia utwór — to pole

Znaczniki ścieżek przez przystawkę i powinno zostać zaznaczone.

Wyłącz wtedy LEVEL-SYNC na magnetofonie. Jedno i drugie naraz oznacza tę samą granicę dwa razy, o ułamek sekundy obok siebie, i zostawia między nimi szczątkową ścieżkę. One się kłócą, a nie uzupełniają.

Tryb nagrywania i długość

MD mieści 80 minut w SP. xD-Tools ostrzega, gdy playlista jest dłuższa, ale może wyłącznie ostrzec — LP2 i LP4 trzeba ustawić na samym magnetofonie i nie da się odczytać, w którym trybie jest.

12. Nagrywanie z płyty CD

Nagrywanie > Nagraj CD na MiniDisc... przegrywa płytę audio CD na MiniDisc. Odczytuje płytę, ustala, co to za album, zgrywa każdą ścieżkę do pliku, łąduje te pliki do foobar2000 we właściwej kolejności i przekazuje sterowanie nagrywaniu, które już znasz - to samo uzbrajanie, te same znaczniki ścieżek, to samo nadawanie tytułów.

To również wymaga przystawki MDRem, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu. Sam odczyt płyty przystawki nie potrzebuje, ale ta pozycja nie kończy się na odczycie: przechodzi od razu do nagrywania tego, co odczytała.

Dlaczego najpierw kopia

foobar2000 potrafi odtwarzać płytę CD bezpośrednio i tak byłoby prościej. Wtedy jednak płyta jest czytana na żywo, w trakcie nagrywania, bez żadnego zabezpieczenia - napęd potykający się o rysę w 31. minucie zapisze to potknięcie na MiniDisc, a nagrania na MiniDisc nie da się potem załatać.

Wcześniejsza kopia przenosi każdy błąd odczytu w miejsce, gdzie kosztuje tylko ponowną próbę. xD-Tools używa do tego **cdparanoi**, zbudowanej właśnie po to, by męczyć uszkodzoną płytę aż do poprawnego odczytu, oraz **flac** do zapisu wyniku. Oba narzędzia są dołączone do xD-Tools; nie trzeba niczego instalować.

Napełn D: (Audio CD)

Odśwież

Odczytaj płytę

Wykonawca Aurora Test Signal

Album Night Ferry

Rok 2026



#	Tytuł	Wykonawca	Czas
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15
6	Salt and Static		3:37
7	Lantern		4:44
8	Undertow		5:02
9	Blue Hour		3:59
10	Far Shore		4:28
11	Morning Dock		6:07

Tytuły i wykonawców można tu edytować — są zapisywane do zgranych plików i to one trafią na MiniDisc. Kolumnę wykonawcy wypełnij, gdy płyta jest składanką: MDTools odpowiednio ją wtedy nazwie i narysuje jej własną okładkę.

Rozpoznano jako Aurora Test Signal - Night Ferry (2026, XE, 11 tracks). Sprawdź tytuły i zgraj płytę.

Zgraj i nagraj

Anuluj

16. Płyta odczytana, rozpoznana i gotowa do zgrania.

Krok po kroku

- Włóż płytę do napędu i wybierz napęd z listy. **Odśwież** szuka ponownie, jeśli podłączyłeś napęd już po otwarciu okna.
- Naciśnij **Odczytaj płytę**. xD-Tools czyta spis treści i wyszukuje płytę w MusicBrainz, który rozpoznaje ją po długościach ścieżek - sama płyta CD nie zawiera żadnego tekstu.
- Sprawdź, co wróciło. Jeśli pasuje kilka wydań, wybierz właściwe z pola **Wydanie**; tytuły ścieżek i okładka zmieniają się razem z nim.
- Popraw to, co się nie zgadza. Tytuły są edytowalne i to one trafiają do plików, a później na MiniDisc.
- Naciśnij **Zgraj i nagraj**. Po zakończeniu kopiowania okno nagrywania otworzy się samo.

Płyta, której nie ma w MusicBrainz - każda nagrana samodzielnie i sporo mniej znanych wydań - wraca po prostu z numerowanymi tytułami zastępczymi do nadpisania. Poza tym nic się nie zmienia.

Ile to trwa

Licz się z **około piętnastoma minutami na cały album**, czyli mniej więcej trzy razy szybciej niż odtwarzanie. To cdparanoia pracująca starannie i jest to cena korekcji błędów, dla której w ogóle warto było robić kopię. Samo nagrywanie trwa potem tyle, ile album, bo odbywa się w czasie rzeczywistym.

Kiedy płyta jest składanką

Składanka to nie album, a traktowanie jej jak albumu psuje się w widoczny sposób: płyta dostaje nazwę od tego utworu, który akurat był pierwszy, J-card przypisuje dwanaście utworów jednemu wykonawcy, a wyszukiwanie okładki zwraca okładkę zupełnie innej płyty.

Dlatego xD-Tools to sprawdza. Jeśli większości ścieżek nie da się przypisać jednemu wykonawcy, podpisuje płytę jako **Various Artists**, nazywa ją **Mixtape** (chyba że wydanie ma własną nazwę), wypisuje wykonawcę przy każdym utworze na J-card i **rysuje okładkę na podstawie listy utworów** zamiast jej szukać.

Wypełnij kolumnę **Wykonawca** samodzielnie, gdy wiesz, że płyta jest składanką, a MusicBrainz tego nie podał - to właśnie ta kolumna jest sprawdzana.

Album z gościnnym udziałem w jednym utworze **nie jest** składanką i nie jest tak traktowany. Sprawdzane jest to, czy większość utworów należy do tego samego wykonawcy, a nie to, czy podpisuje się w ogóle różnią.

To samo dotyczy nagrywania z foobar2000: playlista złożona z niepowiązanych utworów jest rozpoznawana tak samo i z tym samym skutkiem.

Gdzie trafiają zgrane pliki

Domyślnie do folderu tymczasowego, do **xD-Tools CD Rip**, po jednym folderze na album. Jeśli go nie ma, zostanie utworzony, więc folder tylko wpisany w Ustawieniach i nigdy nie założony nie jest problemem. To półprodukt do nagrania, a nie kolekcja muzyki - jeden album to kilkaset megabajtów - a Okno > Ustawienia... pozwala wskazać inne miejsce.

Nie są kasowane po zakończeniu nagrywania, bo foobar2000 wciąż ma je na playliście i możesz chcieć ich posłuchać ponownie. Poprzednia kopia znika w chwili rozpoczęcia następnej.

Ładowanie zgranych ścieżek do foobar2000 **czyści jego bieżącą playlistę**. To, co miałeś tam przygotowane, przepadnie - przenieś to wcześniej gdzie indziej, jeśli chcesz zachować.

13. Wypalanie płyty audio CD

Nagrywanie > **Wypal płytę audio CD z folderu...** albo z **foobar2000...** zapisuje prawdziwą płytę audio CD-R w standardzie Red Book — taką, jaką odtworzy każdy odtwarzacz CD — z plików, które już masz. Podświetlenie nie bierze w tym udziału: to robota napędu, więc te dwie pozycje zostają dostępne nawet przy wyłączonym MDRem.

Wykonawca: Aurora Test Signal

Album: Night Ferry

Rok: 2026

	Tytuł	Wykonawca	Czas	Status
1	Harbour Lights	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
2	Slow Tide	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
3	Night Ferry	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
4	Cold Deck	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
5	Signal Drift	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
6	Salt and Static	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...
7	Lantern	Aurora Test Signal	-	nie udało się ...

Płyta

Nagrywarka: 1,0,0 - HL-DT-ST DVD-RAM GP20N 1.02 Odśwież

Prędkość: 8

☐ Tylko symulacja (próba, nic nie zostanie zapisane)

☒ Wypalić po zakończeniu

Ścieżki: 8 — 0:02 z dostępnych 80:00

Wypal Zamknij

17. Okno wypalania: co zostanie zapisane i jak będzie się nazywać.

Co pokazuje okno

Nazwę albumu, wykonawcę i rok, edytowalny tytuł i wykonawcę przy każdej ścieżce oraz okładkę, którą można kliknąć i podmienić — to samo okno co przy nagrywaniu i ta sama zasada: **to, co jest na ekranie w chwili naciśnięcia Wypal, trafia na płytę**, zarówno jako CD-Text, jak i do projektu, z którego zaprojektujesz etykietę.

Linia pod listą podaje długość albumu wobec pojemności płyty. Kolumna **Status** to ta część, którą warto przeczytać, zanim cokolwiek naciśniesz.

Dlaczego ścieżka może zostać odrzucona

Płyta CD przyjmuje wyłącznie dźwięk 44,1 kHz, 16-bitowy, stereo. Dwie reguły Red Booka mogą zatrzymać wypalanie i okno mówi o nich przy konkretnej ścieżce, zamiast pozwolić Ci odkryć to przy odtwarzaniu:

- ścieżka krótsza niż **cztery sekundy**, której część odtwarzaczy nie zagra;
- więcej niż **99 ścieżek** albo album dłuższy niż płyta.

Plik o innej częstotliwości to nie jest odmowa. Pobrany album 48 kHz / 24 bity — czyli to, czym zwykle jest — dostaje wpis „zostanie przekonwertowane na 44100 Hz / 16 bitów” i po drodze na płytę przechodzi przez dołączony SoX. Konwersja idzie do folderu roboczego; Twoje własne pliki nie są ruszane.

Tytuły na płycie: CD-Text

Nazwa albumu i nazwy ścieżek są zapisywane na płycie jako CD-Text, który pokażą odtwarzacze go obsługujące. Niesie czyste ASCII, więc polskie znaki tracą ogonki tak samo jak w tytułach na MiniDiscu — a to, co nie ma żadnego odpowiednika, okno wypisuje **przed** wypaleniem, zamiast po cichu pominąć.

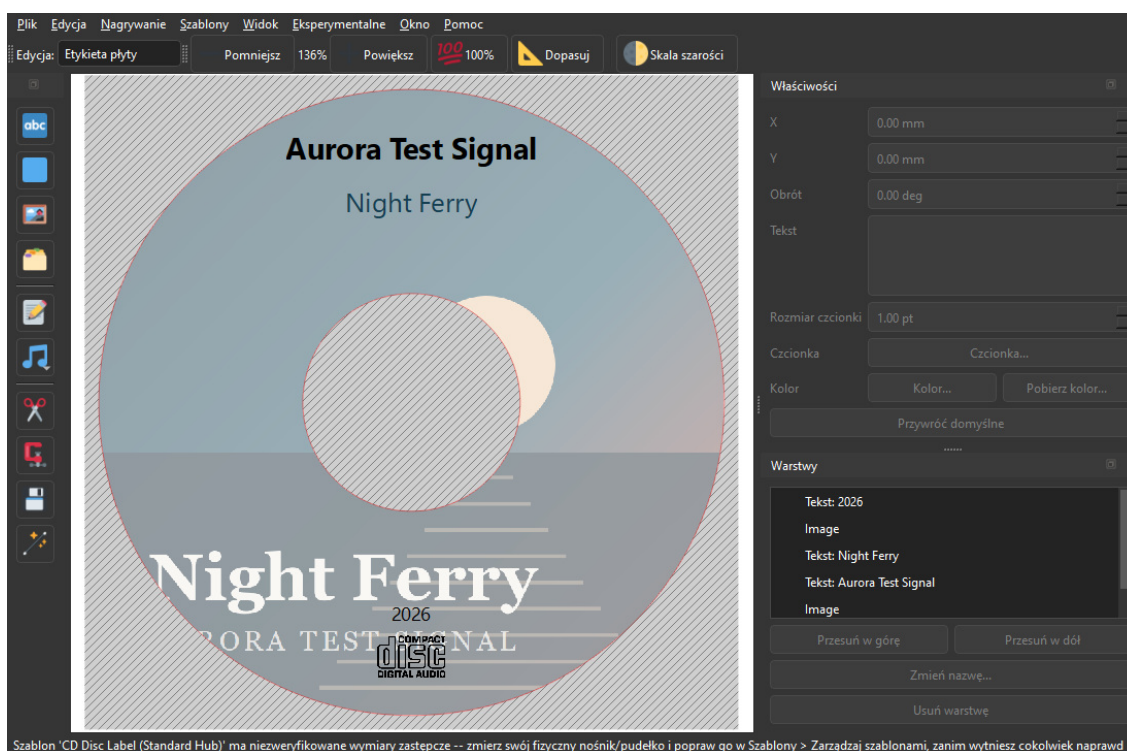
Najpierw symulacja, jeśli chcesz

Tylko symulacja przechodzi całą procedurę z wyłączonym laserem. Trwa tyle co prawdziwe wypalenie i sprawdza napęd, prędkość oraz pliki, nie zużywając płyty. Warto zrobić to raz na nowym napędzie.

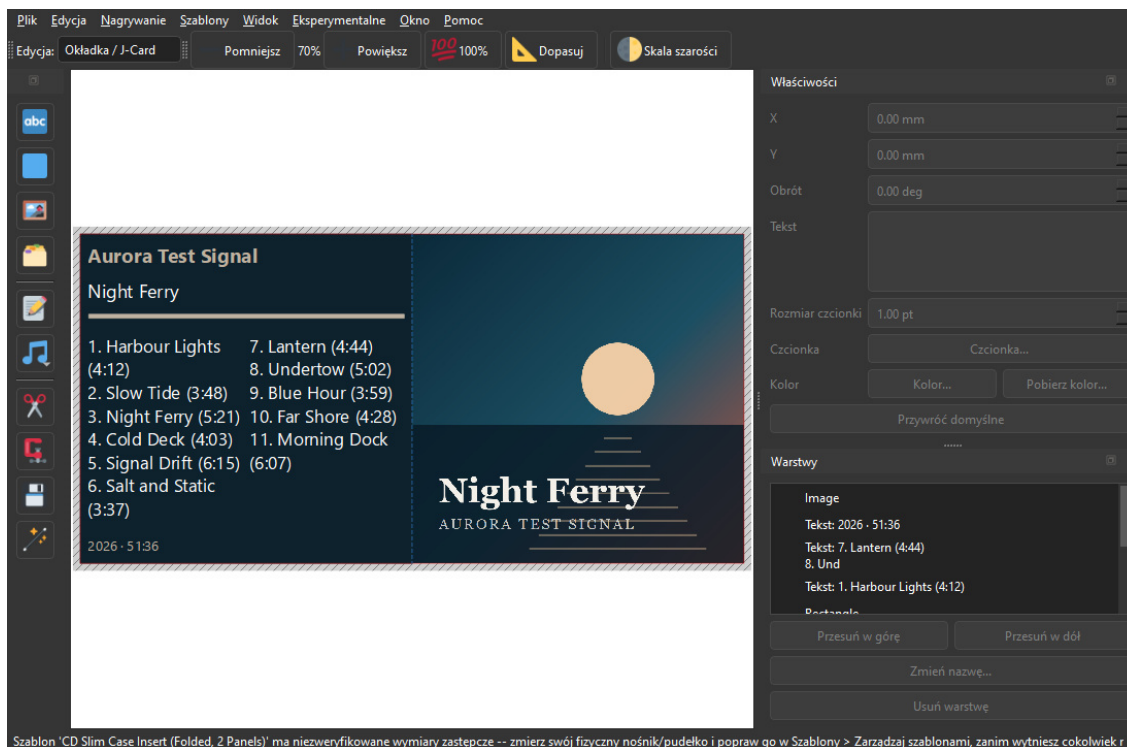
Płyty CD-R nie da się nadpisać. Gdy zapis ruszy, płyta będzie albo gotowa, albo zmarnowana — dlatego okno pyta przed startem i pyta drugi raz, jeśli naciśniesz Zatrzymaj przy pracującym laserze. Przerwanie na wcześniejszym etapie „Przygotowywanie dźwięku” nie kosztuje nic.

Etykieta, potem

Po wypaleniu dane albumu są proponowane otwarciem projektowi, jeśli jest to projekt CD. Zgódź się, a automatyczny układ z panelu Narzędzia ma wszystko, czego potrzebuje: okładkę, wykonawcę, rok i listę utworów.



18. Etykieta płyty: rozjaśniona okładka na całym pierścieniu, wycięty otwór na trzpień i znak Digital Audio u dołu.



19. Składana wkładka do slima: okładka na prawym panelu, spis utworów na lewym. Po złożeniu na pół lewa połowa widoczna jest przez tył pudełka.

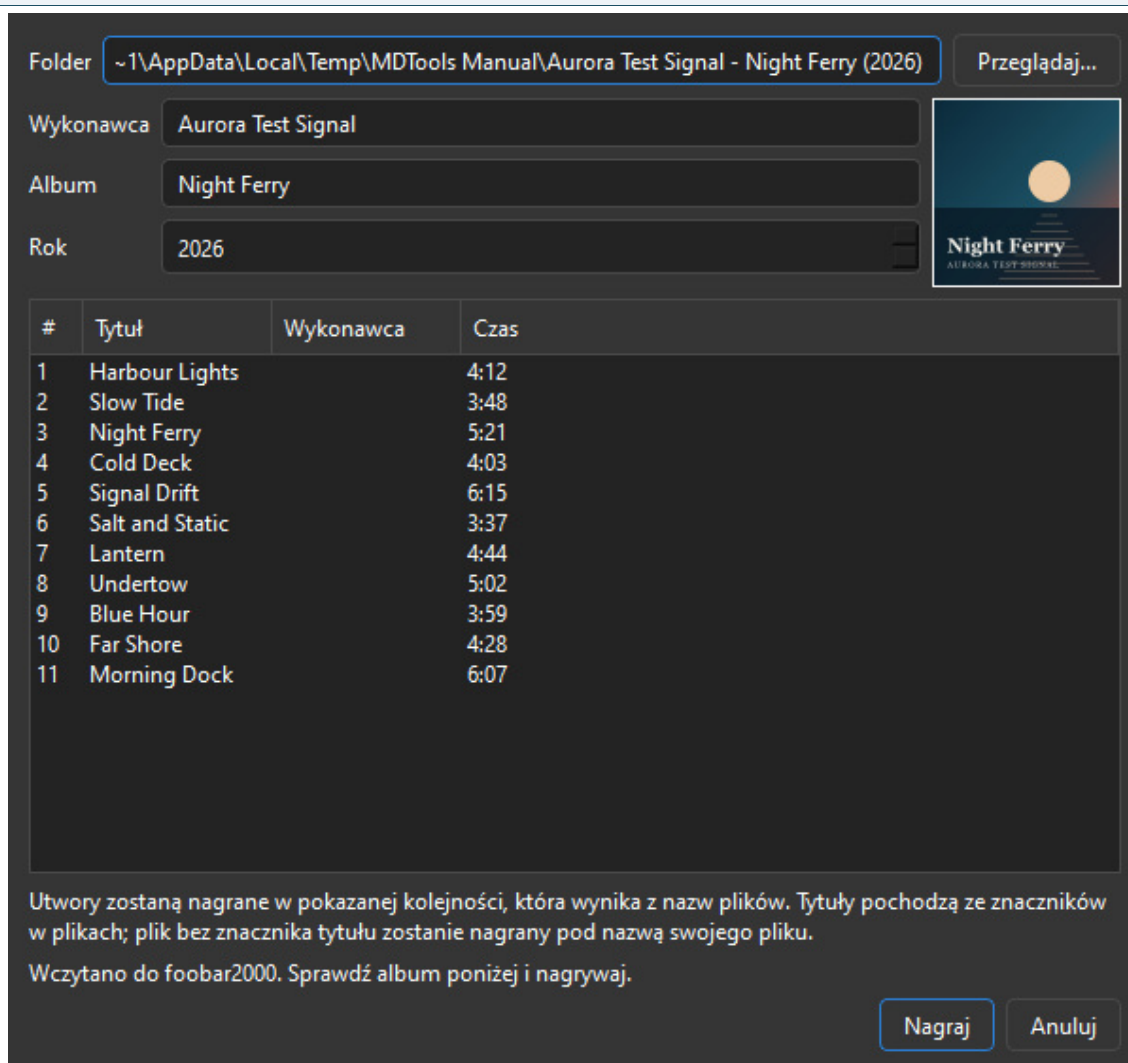
Czego potrzebujesz

- Nagrywarki CD. Jest wykrywana przez zapytanie cdrecorda, nie zgadywana — jeśli pole **Nagrywarka** jest puste, sprawdź podłączenie napędu i naciśnij **Odśwież**.
- Czystej płyty CD-R. Płyta, na której już coś jest, nie przyjmie nowego zapisu.
- Niczego więcej: cdrecord i SoX są dołączone w wersji na Windows.

14. Nagrywanie z folderu

Nagrywanie > Nagraj folder na MiniDisc... nagrywa album, który masz już na dysku. Wskaż folder, w którym leży, a xD-Tools wczyta te pliki do foobar2000 we właściwej kolejności i przekaże sterowanie nagrywaniu, które już znasz — to samo uzbrajanie, te same znaczniki utworów, to samo nadawanie tytułów.

To także wymaga przystawki MDRem — pozycja pojawia się dopiero po jej włączeniu. Samo wczytanie folderu jej nie potrzebuje, ale nagranie tego, co wczytane, już tak.



Folder: ~1\AppData\Local\Temp\MDTools Manual\Aurora Test Signal - Night Ferry (2026) Przeglądaj...

Wykonawca: Aurora Test Signal

Album: Night Ferry

Rok: 2026

#	Tytuł	Wykonawca	Czas
1	Harbour Lights		4:12
2	Slow Tide		3:48
3	Night Ferry		5:21
4	Cold Deck		4:03
5	Signal Drift		6:15
6	Salt and Static		3:37
7	Lantern		4:44
8	Undertow		5:02
9	Blue Hour		3:59
10	Far Shore		4:28
11	Morning Dock		6:07

Utwory zostaną nagrane w pokazanej kolejności, która wynika z nazw plików. Tytuły pochodzą ze znaczników w plikach; plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku.

Wczytano do foobar2000. Sprawdź album poniżej i nagrywaj.

Nagraj Anuluj

20. Odczytany folder i to, co foobar2000 wyczytał ze znaczników.

Krok po kroku

1. Naciśnij **Przeglądaj...** i wskaż folder z albumem. Zostanie od razu wczytany do foobar2000 — wybór folderu jest decyzją, więc nie ma czego dodatkowo potwierdzać. FLAC, MP3 i wszystko inne, co odtwarza foobar2000, zostanie rozpoznane; co nie jest dźwiękiem — okładki, plik cue, log — jest pomijane.
2. Sprawdź kolejność. Bierze się z nazw plików, porównywanych tak, że 10 idzie po 9, a nie po 1. Jeśli jest zła, poprawiać trzeba nazwy plików.
3. Sprawdź album i wykonawcę. Na początek są zgadywane z nazwy samego folderu, a to, co jest w

znacznikach plików, zastępuje ten domysł, gdy tylko ścieżki zostaną wczytane. Jeżeli jedno i drugie jest nie tak, po prostu wpisz swoje.

4. Obejrzyj, co wyszło: tytuły odczytane przez foobar2000 z plików oraz okładkę — najpierw szukaną w sieci, a gdy nic sensownego nie znajdzie, brana z wnętrza samych plików FLAC.
5. Naciśnij **Nagraj**. Przycisk zapala się dopiero wtedy, gdy foobar rzeczywiście ścieżki przyjmie.

Skąd biorą się tytuły

Z plików — odczytanych przez foobar2000, a nie przez xD-Tools: z tych dwóch to on lepiej czyta znaczniki, a i tak musi je odczytać, żeby cokolwiek zagrać. Plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku. To uczciwa odpowiedź i zwykle wystarczająca.

Album i wykonawca widoczni w tym oknie trafią na płytę i na etykietę, więc poprawkę warto zrobić przed naciśnięciem przycisku. Do Twoich plików nic nigdy nie jest zapisywane.

Podfolder na płytę

Folder, w którym leżą utwory, *jest* albumem, a jego podfoldery są pomijane — katalog ze skanami czy bonusami nie dołącza do listy. Dopiero gdy w samym folderze nie ma żadnego dźwięku, xD-Tools zagląda głębiej — i dzięki temu album dwupłytowy trzymany jako CD1 i CD2 wychodzi w kolejności płyt.

Wczytanie folderu **czyści bieżącą playlistę foobar2000**, dokładnie tak samo jak nagrywanie z CD. Jeśli miałeś tam coś przygotowane, przenieś to wcześniej gdzie indziej.

15. Nagrywanie kasety

Nagrywanie > Nagraj na kasetę z foobara2000... nagrywa album na kasetę magnetofonową, strona po stronie. To wyjątek wśród sposobów nagrywania — i wyjątek, który przesądza o wszystkim: **magnetofon obsługujesz ty**. Do magnetofonu nie ma adaptera ani kabla, który wciskałby klawisze, więc xD-Tools odtwarza właściwe utwory we właściwym momencie i mówi wprost, co i kiedy nacisnąć.

Do tego **nie jest potrzebny adapter MDRem** — wystarczy foobar2000. Pozycja jest widoczna zawsze, gdy otwarty projekt jest kasetowy, niezależnie od tego, czy adapter jest włączony.

Playlista "Aurora Test Signal - Night Ferry" — 11 utworów, łącznie 51:36.
Zostanie nagrana w tej kolejności, na dwie strony, przez wejścia liniowe magnetofonu.

Wykonawca

Album

Rok

Kaseta



Strona	#	Tytuł	Wykonawca	Czas
A	1	Harbour Lights		4:12
A	2	Slow Tide		3:48
A	3	Night Ferry		5:21
A	4	Cold Deck		4:03
A	5	Signal Drift		6:15
A	6	Salt and Static		3:37
B	7	Lantern		4:44
B	8	Undertow		5:02
B	9	Blue Hour		3:59
B	10	Far Shore		4:28
B	11	Morning Dock		6:07

Strona A: 6 utw., 27:26 · Strona B: 5 utw., 24:30

Strona A

Włącz w magnetofonie nagrywanie na stronie A, ustaw jego wejście na to, z którego jest zasilany, a potem naciśnij przycisk poniżej. Pierwsze 10 sekund nagrywa się w ciszy, żeby muzyka minęła rozbiegówkę.

21. Podział, kaseta, pod którą go policzono, i czekająca instrukcja.

Wybór kasety

Podana długość dotyczy obu stron razem: C60 to trzydzieści minut na stronę, nie sześćdziesiąt. Wybierz w polu **Kaseta** tę, którą naprawdę masz — album dzieli się od razu: kolumna Strona na liście utworów i

podsumowanie pod nią zmieniają się natychmiast.

Po otwarciu okna zaznaczona jest najkrótsza kasetą, na której album się mieści. To odpowiedź o albumie, a nie o twojej półce: zmień ją na to, co masz w pudełku.

Gdzie przewracasz taśmę

xD-Tools nigdy nie zmienia kolejności utworów. Do wyboru jest tylko to, po którym utworze wypada przerwa, i sprawdzane są wszystkie możliwości: wygrywa ta, po której obie strony wychodzą najbardziej równe — spośród tych, które się mieszczą. Wypełnienie strony A po brzegi i zostawienie połowy strony B niczego nie oszczędza — taśma jest tak samo długa w obu przypadkach.

Jeśli nie mieści się nic, i tak brany jest podział z najmniejszym przekroczeniem, a okno mówi o ile. To, czy ostatni utwór wejdzie w wybieg taśmy, jest twoją decyzją — dokładnie tak jak przy albumie dłuższym niż osiemdziesiąt minut MiniDisca.

Utworów bez czasu trwania nie da się zważyć, więc album dzielony jest po połowie według liczby utworów, o czym okno informuje. Sprawdź to względem taśmy, zanim zaczniesz.

Dziesięć sekund ciszy

Każda strona kasety zaczyna się rozbiegówką — kilkoma centymetrami zwykłego tworzywa, doklejonego po to, by to ono znosiło nawijanie na szpulę. Nie jest magnetyczna, więc nic, co się na nią nagra, nie przetrwa. Dlatego xD-Tools nagrywa na początku każdej strony **dziesięć sekund ciszy**, zanim ruszy muzyka — i te dziesięć sekund odlicza od tego, co strona mieści.

Krok po kroku, dla każdej strony

1. Sprawdź album, wykonawcę, rok i okładkę — to z nich zostaną wydrukowane etykiety, i zostają zamrożone z chwilą rozpoczęcia nagrywania.
2. Włóż kasetę przewiniętą na początek strony i włącz w magnetofonie nagrywanie. Ustaw jego wejście na to, z którego idzie sygnał, i ustaw poziom.
3. Naciśnij przycisk. To kliknięcie jest jedynym potwierdzeniem, że magnetofon naprawdę nagrywa — nic tutaj tego nie widzi.
4. Odlicza dziesięć sekund ciszy, w czasie których przechodzi rozbiegówka.
5. Strona się odtwarza. foobar2000 dostaje polecenie zatrzymania się po ostatnim utworze tej strony, zamiast być zatrzymywany po fakcie — dzięki temu pierwsza sekunda następnego utworu nie trafia na koniec strony.
6. Zatrzymaj magnetofon, wyjmij kasetę i odwróć ją, włącz nagrywanie ponownie i naciśnij przycisk dla strony B.

Zatrzymaj zatrzymuje foobara2000 i mówi o tym — magnetofonu zatrzymać nie może, a ten spokojnie nagrywałby dalej ciszę. To jedyna rzecz, którą możesz zrobić tylko ty.

Droga dźwięku

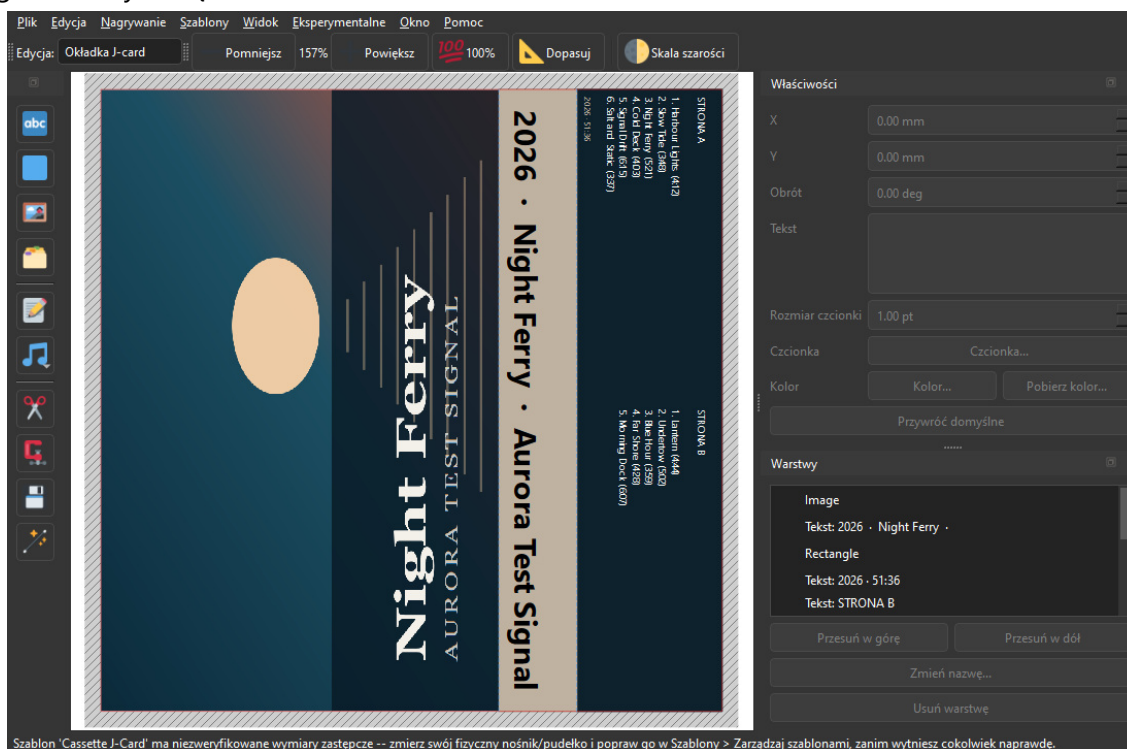
Z komputera na wejścia liniowe magnetofonu, zwyczajnie analogowo. Nic w tym oknie nie zależy od tego, jak dźwięk tam dociera: przełącznik wejść, poziom nagrywania i redukcja szumów są twoje do ustawienia, a xD-Tools o żadnym z nich nie wie i nie pyta.

Poziom ustaw na najgłośniejszym fragmencie albumu, a nie na pierwszych dziesięciu sekundach. Taśma zniekształca stopniowo, a nie nagle, więc odrobinę za gorąco to cieplejsze nagranie, a mocno za gorąco to zamulone.

Potem

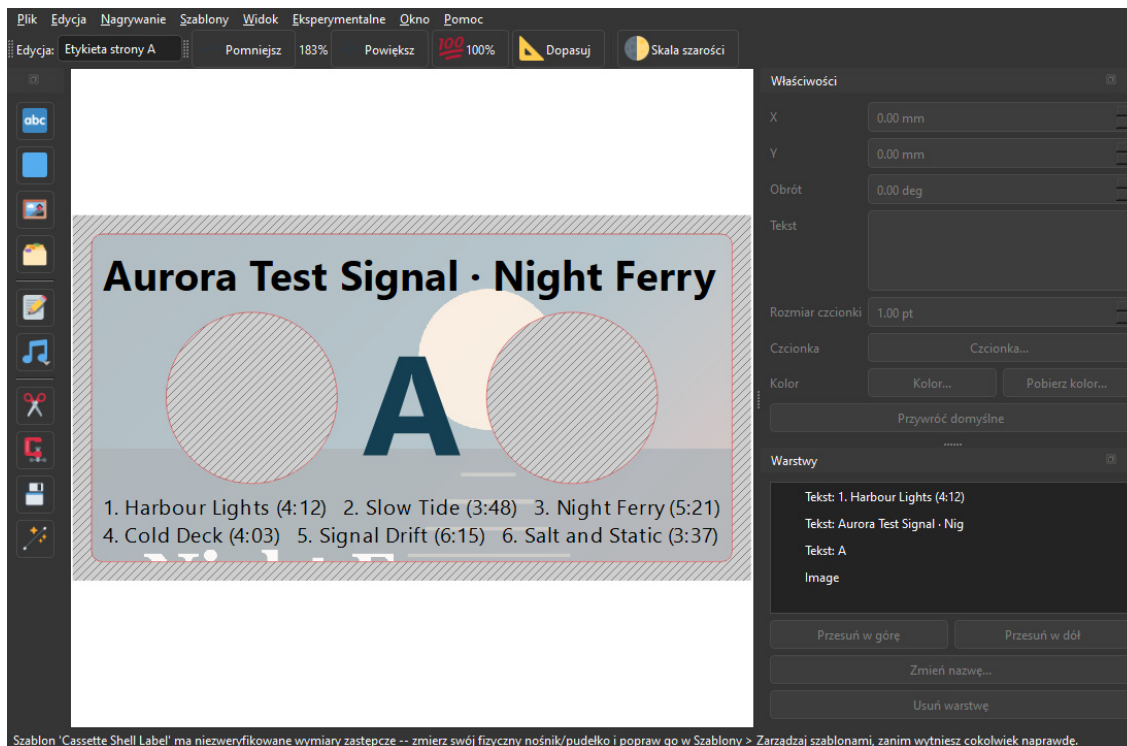
Gdy obie strony są nagrane, album przechodzi do otwartego projektu i rozmieszczane są jego trzy

strony — wkładka i etykieta na każdą stronę kasety, podzielone dokładnie tam, gdzie podzieliło się nagranie. Wybrana kaseeta zapisuje się w projekcie, więc etykiety i nagranie nie mogą się różnić co do tego, gdzie zaczyna się strona B.



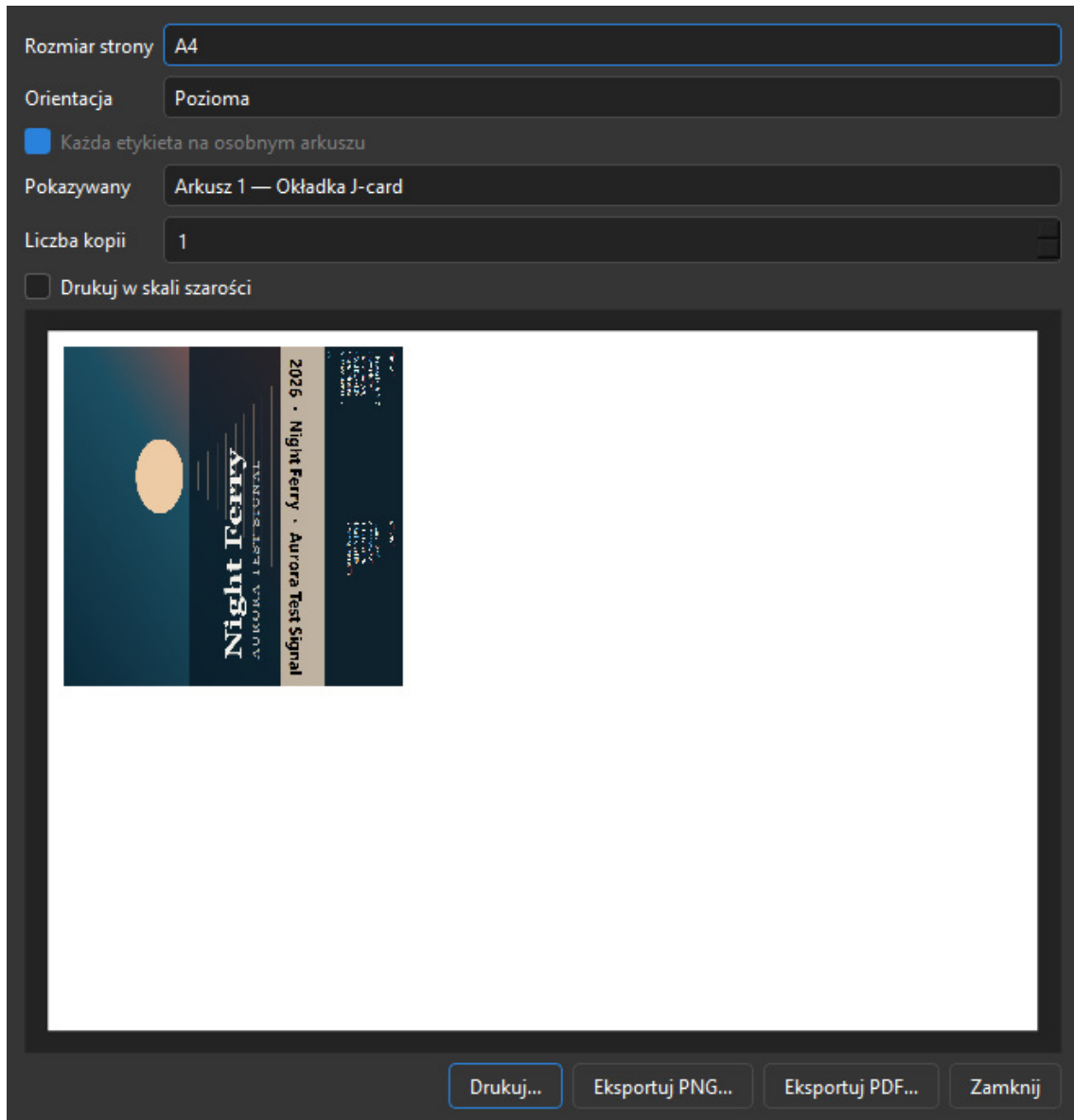
22. Wkładka: okładka, grzbiet i spis utworów na zakładce, pod nagłówkiem każdej strony.

Pozostałe dwie strony to **etykiety na kasetę**, wycinane z okrągłym otworem na każdą szpulę — wchodzi w nie trzpienie magnetofonu, więc etykieta bez nich zakleiałaby napęd. Okładka idzie na całą naklejkę, rozjaśniona tak, by tekst na niej pozostał czytelny, a otwory są przez nią wybite. Litera strony stoi między nimi, a utwory tej strony biegną wzdłuż dołu, numerowane od jedynki — tak jak liczy je magnetofon.



23. Etykieta kasety: okładka, otwory, w których obracają się szpule, i utwory tej strony.

W **Plik > Drukuj...** obie etykiety idą na jedną kartkę — to ta sama naklejka wydrukowana dwa razy, wycinana za jednym razem i naklejana na dwie strony tej samej kasety — a wkładka, cztery razy większa, na następną.



24. Obie naklejki na jednej kartce, wkładka na kolejnej.

16. Kasowanie płyty

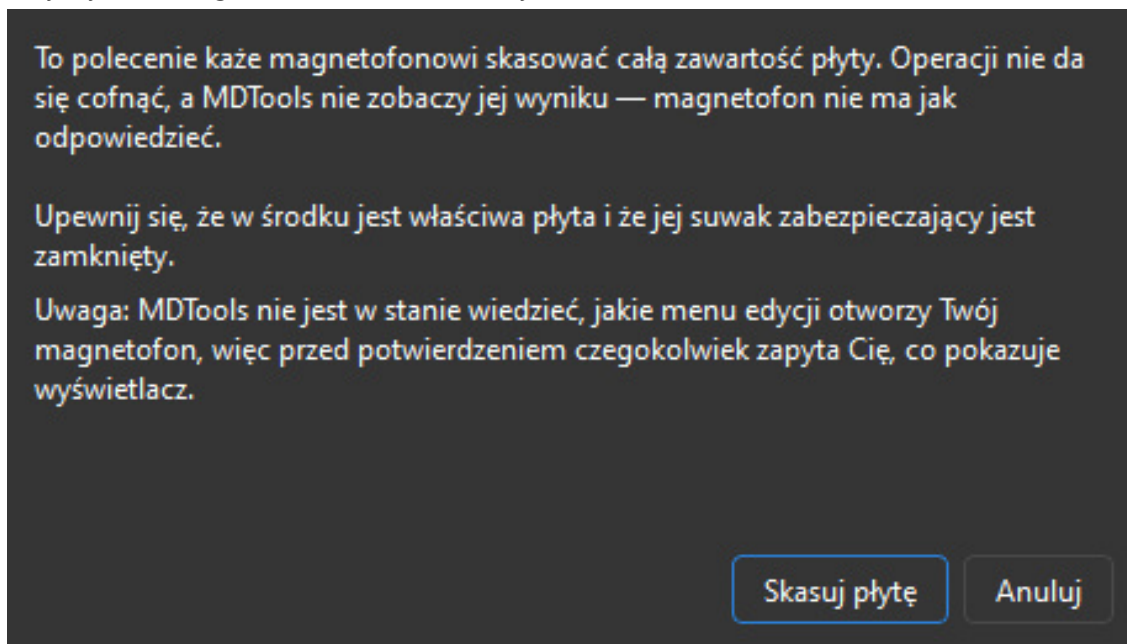
Nagrywanie > Skasuj MiniDisc... czyści płytę w magnetofonie. Działa na tym, co fizycznie jest w środku, więc nie ma znaczenia, który projekt jest otwarty ani czy w ogóle jakiś jest.

Nie da się tego cofnąć, a xD-Tools nie widzi wyniku. Upewnij się, że w magnetofonie jest ta płyta, o którą Ci chodzi, i że jej suwak zabezpieczający jest zamknięty.

Dlaczego pyta, co widzisz

To jedyna operacja, przy której xD-Tools nie wie, co robi jego własna komenda. Klawisz **Erase** jest rozpoznawany przez magnetofon jako polecenie zapisu - tyle udało się potwierdzić - ale nie ustalono, które menu edycji otwiera, bo klawisze zapisu dało się bezpiecznie testować tylko na płycie zabezpieczonej, gdzie magnetofon odpowiada na każdy z nich tym samym komunikatem.

Zamiast zgadywać Twoim nagraniem, xD-Tools wysyła Erase i pyta, co pokazuje wyświetlacz. Jeśli widzisz pytanie w rodzaju **All Erase?**, naciśnij **Wyślij Enter** i patrz na wyświetlacz — okienko zostaje otwarte, więc można nacisnąć jeszcze raz. Niektóre magnetofony chcą tego kilka razy, a xD-Tools nie ma jak tego sprawdzić: magnetofon nigdy nie odpowiada. Naciśnij **Gotowe**, gdy płyta jest już pusta, albo **Nic się nie stało**, żeby wycofać magnetofon z menu, w którym akurat stoi.



25. Wysyła komendę, a potem pyta, co pokazuje magnetofon.

Tak jak przy tytułach, skasowanie żyje w pamięci magnetofonu do chwili wysunięcia płyty. xD-Tools proponuje potem wysunięcie - skorzystaj, bo inaczej przy zaniku zasilania płyta zachowa starą zawartość.

17. Eksperymentalne: pobieranie z bota Telegrama

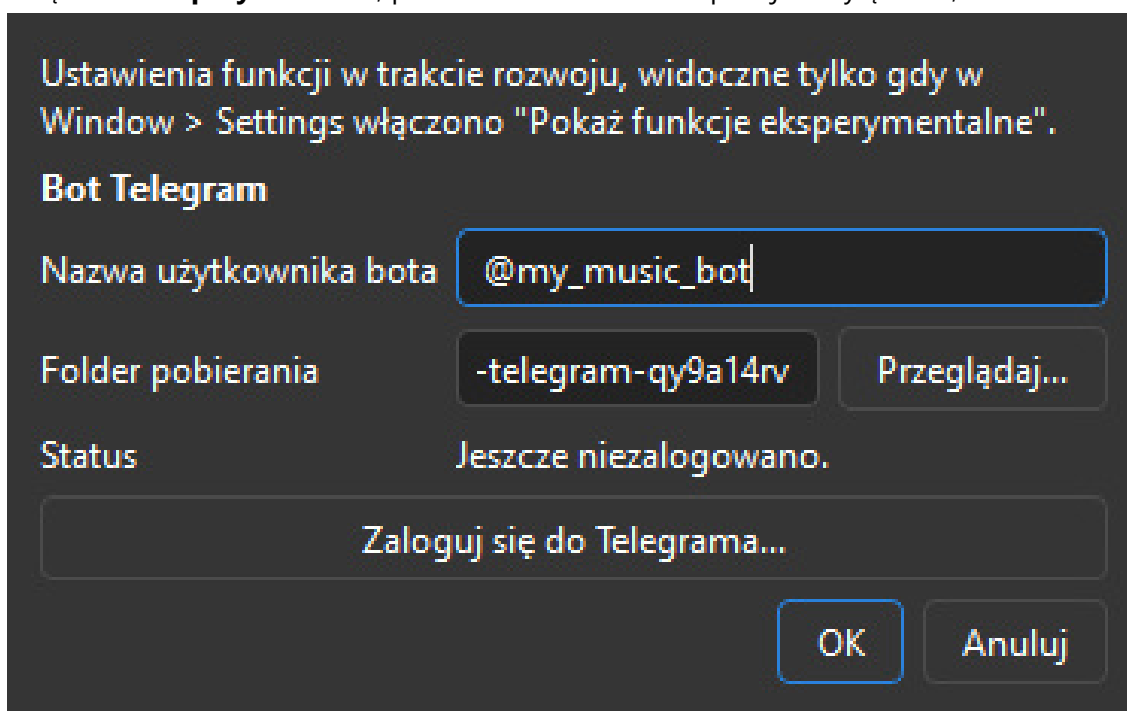
Wszystko w tym rozdziale jest **eksperymentalne** i ukryte, dopóki samemu się o to nie poprosi. Działa, ale jest nowsze i mniej sprawdzone niż reszta programu, a sposób podania może się jeszcze zmienić.

xD-Tools potrafi rozmawiać z botem Telegrama, **którego prowadzisz sam**, pobrać przysłane pliki i przekazać wynik do Nagrywania z folderu — dzięki czemu pobranie staje się nagraniem i zatytułowaną płytą bez wychodzenia z programu.

To jest do bota, którego kontrolujesz. Pobieranie albumów z publicznego bota, który rozpowszechnia muzykę bez zgody uprawnionych, nie jest tym, do czego to służy — a posiadanie płyty CD tego nie legalizuje: to obejmuje kopiowanie własnej płyty, a nie wzięcie kopii od obcej osoby.

Włączanie

W **Okno > Ustawienia** jest pole **Pokaż funkcje eksperymentalne**. Po zaznaczeniu w pasku menu pojawia się menu **Eksperymentalne**; po odznaczeniu znika. Dopóki jest wyłączone, nic za nim nie działa.



26. Eksperymentalne > Ustawienia eksperymentalne. Funkcje eksperymentalne mają własne okno ustawień.

Eksperymentalne > Ustawienia eksperymentalne... to miejsce bota. Liczą się dwa pola:

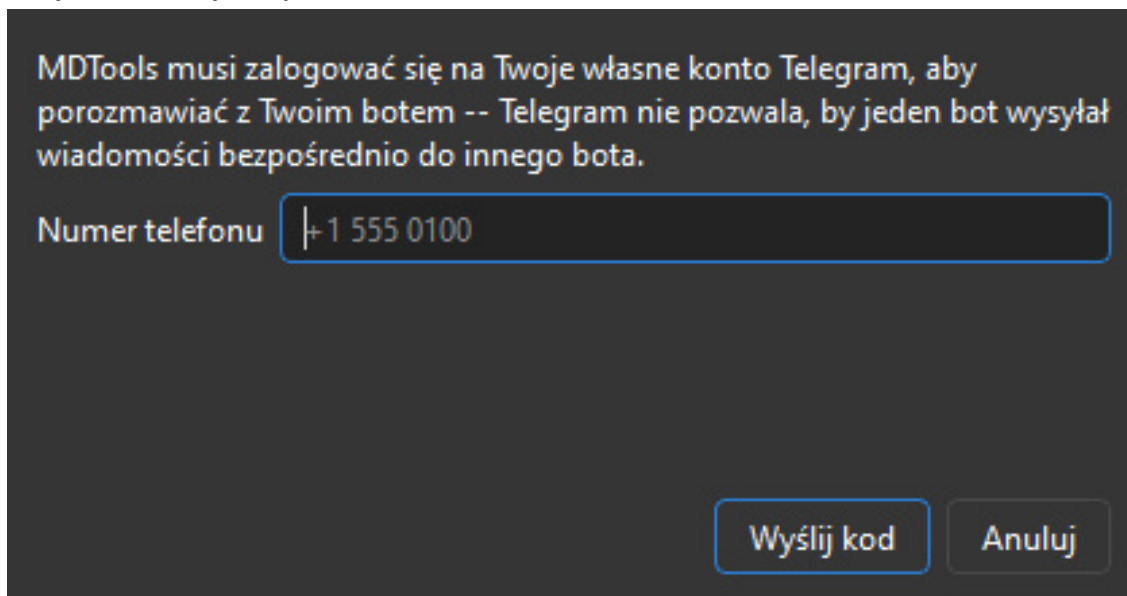
- **Nazwa użytkownika bota** — bot, z którym chcesz rozmawiać, @coś.
- **Folder pobierania** — gdzie trafiają pliki. Domyślnie folder w katalogu tymczasowym systemu, z założenia, że pobranie jest materiałem do nagrania, a nie kolekcją muzyki. Można go ustawić gdziekolwiek.

Nie ma tu żadnego API ID ani API Hash do wpisania. xD-Tools nosi własne, więc jedynym krokiem jest zalogowanie. Gdyby jakaś wersja programu została zbudowana bez nich, powie to wprost, zamiast

nie umieć się połączyć.

Logowanie

xD-Tools loguje się na **Twoje własne konto Telegrama**, nie jako bot. Nie jest to kwestia gustu: Bot API Telegrama zabrania botowi pisać do innego bota, więc jedynym sposobem rozmawiania z własnym botem tak jak człowiek jest być człowiekiem.



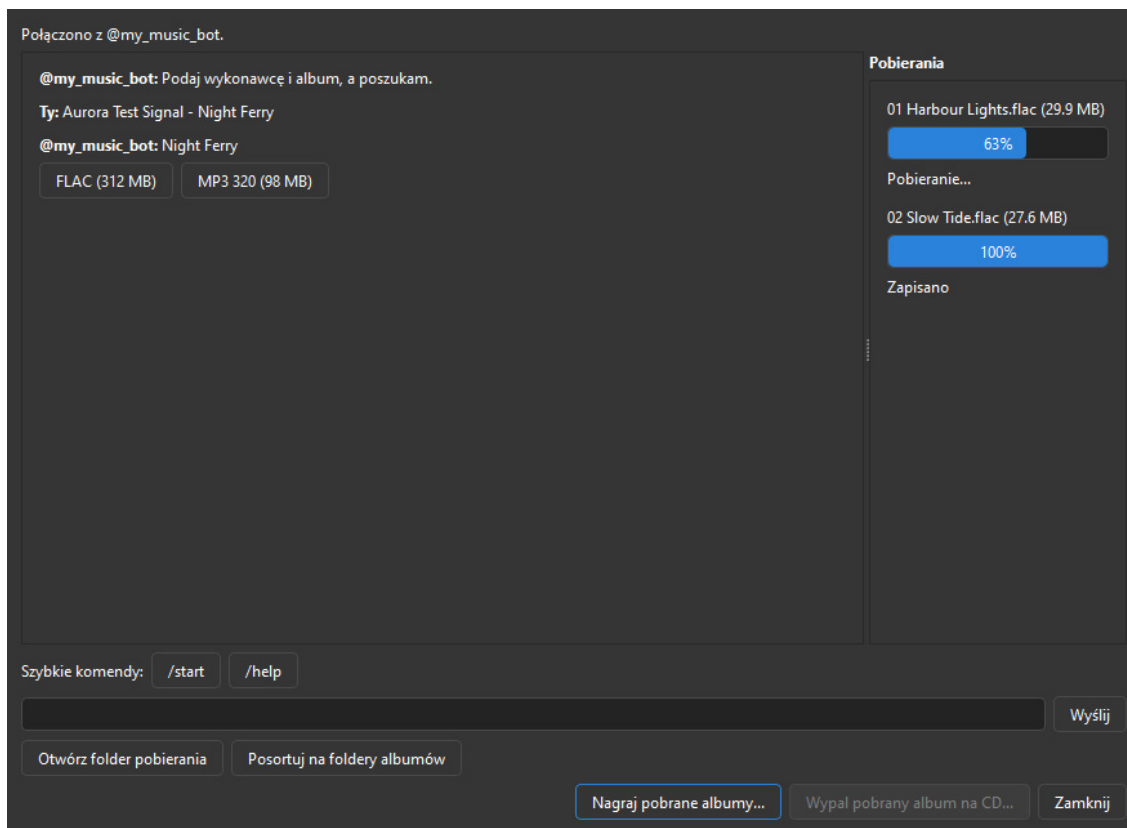
27. Logowanie do Telegrama. Numer telefonu, potem kod przysłany przez Telegram, potem hasło, jeśli używasz weryfikacji dwuetapowej.

Zaloguj się do Telegrama... pyta o numer telefonu, potem o kod, który Telegram przysłała na Twoje pozostałe urządzenia, a potem — jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową — o hasło. Dokładnie ta sama kolejność co w samej aplikacji Telegrama.

Zalogowanie jest zapisywane lokalnie, w pliku `telegram.session` obok ustawień xD-Tools. Ten plik jest równoważny byciu zalogowanym na Twoje konto: nie jest zaszyfrowany i nie jest czymś, co należy kopiować na inny komputer albo komukolwiek wysyłać.

Rozmowa

Eksperymentalne > Pobierz album z bota Telegram... otwiera zwykły czat. Pojawia się dopiero wtedy, gdy zalogowanie zostało zapisane.



28. Czat, z kolejką pobierań po prawej.

Celowo zwykły czat, a nie pole wyszukiwania: komendy Twojego bota są Twoje i xD-Tools nie może ich znać. Pokazuje więc to, co bot przysłała, i pozwala go obsługiwać — tekst, jego przyciski inline i każdy dołączony plik. **Szybkie komendy** wysyłają `/start` albo `/help` jednym kliknięciem, bo rozumie je niemal każdy bot.

Dwie wygody warte uwagi. To, co pisze bot, jest **tłumaczone pod oryginałem**, na język ustawiony w xD-Tools — oryginał zostaje, bo tłumaczenie może być błędne, a dokładną komendę czy nazwę pliku lepiej czytać tak, jak przyszła. A bot, który buduje menu, podmieniając własną wiadomość zamiast wysłać nową, jest obsługiwany poprawnie: wiadomość zmienia się na miejscu, tak jak na telefonie.

Kolejka pobierań

Pliki nigdy nie pojawiają się w rozmowie — idą do **kolejki po prawej**, która jest jedynym miejscem, gdzie widać nazwę pliku, rozmiar, postęp i prędkość. Cały album przychodzący jako dwadzieścia załączników zasypałby inaczej rozmowę dwudziestoma niemal identycznymi wierszami.

Pobieranie startuje samo, a naraz pobierają się najwyżej trzy pliki. Ten, który się nie udał, dostaje przycisk **Ponów**, a nie znika.

Od pobrania do płyty

Pliki ze wszystkich sesji zbierają się w jednym folderze pobierań, więc kilka albumów leży obok siebie.

Posortuj na foldery albumów je rozdziela: jeden podfolder na album, nazwany na podstawie tagów, a to, co bez tagów, grupowane według czasu przyjścia.

Sortowanie rusza wyłącznie pliki audio. Okładka przysłana przez bota razem z utworami — i cokolwiek innego, co już leży w tym folderze — zostaje dokładnie tam, gdzie było.

Nagraj pobrane albumy... przechodzi dalej do nagrywania. Najpierw sortuje, żeby nie dało się przypadkiem nagrać dwóch albumów na jednej płycie, i pyta który album, jeśli jest więcej niż jeden. Dalej jest to zwykłe okno Nagrywania z folderu opisane dwa rozdziały wcześniej — dlatego to wymaga

przystawki MDRem, choć samo pobieranie nie.

Otwórz folder pobierania otwiera go w menedżerze plików, żeby zajrzeć przed nagraniem.

Obie operacje są też w menu, bez otwierania czatu, dla plików pobranych wcześniej: **Posortuj pobrane pliki z Telegrama na foldery albumów...** i **Nagraj z pobranych plików Telegrama...**

Oba przyciski milkną, dopóki cokolwiek się pobiera — sortowanie albo nagrywanie niedopisanych plików byłoby gorsze niż poczekanie.

18. Rozwiązywanie problemów

Magnetofon nie reaguje na nic

1. **Sprawdź, czy przystawka żyje.** Dioda statusu powinna być zielona. Fioletowa oznacza, że firmware w ogóle nie wystartował ze sprzętem.
2. **Sprawdź, czy nadaje.** Skieruj diodę na aparat w telefonie — podczerwień widać jako fioletowo-biały punkt. Komenda `BEAM` zapala ją na dwie sekundy, czyli dość długo, żeby zobaczyć; pojedyncza komenda trwa 45 ms i jest niewidoczna.
3. **Sprawdź celowanie i odległość.** Zasięg roboczy to mniej więcej 20–30 cm, prosto w czujnik magnetofonu. Jeżeli musisz podchodzić bliżej, prąd diody jest za mały — patrz uwaga o Rd w rozdziale o MDRem.
4. **Sprawdź port.** Okno > Ustawienia... > Wykryj. Jeżeli nic nie odpowiada, przystawka się nie enumeruje — spróbuj innego kabla.

„Nie połączono” w oknie pilota

Coś innego trzyma już otwarty port szeregowy. Naraz może go mieć tylko jeden program — zamknij drugie okno xD-Tools, okno dialogowe albo terminal, który go używa.

Nowy tytuł ma doklejony ogon starego

Pole **Najpierw skasuj istniejące tytuły** było odznaczone albo stary tytuł był dłuższy, niż przewidywało kasowanie. Uruchom wysyłkę jeszcze raz z zaznaczonym polem.

Dwa utwory wylądowały na jednej ścieżce

Przechodzą jeden w drugi bez ciszy między nimi, a LEVEL-SYNC nie miał czego usłyszeć. Nagraj ponownie z zaznaczonym **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i wyłączonym LEVEL-SYNC na magnetofonie.

Wszystkie ścieżki dostały ten sam tytuł

To był prawdziwy błąd i jest naprawiony, ale warto znać zachowanie magnetofonu, które za nim stało: to maszyna stanowa, której nie da się o nic zapytać, a numer ścieżki wysłany na pauzie nie przechodzi. Dlatego sekwencja nadawania tytułów zaczyna się od **Stop** — doprowadza magnetofon do znanego stanu, zamiast go zakładać.

Nic nie zapisało się na płycie

Tytuły żyją w pamięci magnetofonu aż do wysunięcia płyty. Wsuń ją.

Nie można połączyć się z foobar2000

- foobar2000 jest uruchomiony.
- Komponent **Beefweb Remote Control** jest zainstalowany i *włączony*.
- Adres w Okno > Ustawienia... zgadza się z portem Beefweb.

Wydrukowana etykieta ma zły rozmiar

Sprawdź, czy drukarka nie skaluje do strony — musi drukować w 100%. Jeżeli to sam obszar roboczy wygląda na ekranie na zły rozmiar fizyczny, odpowiada za to **DPI ekranu** w Okno > Ustawienia..., które wpływa wyłącznie na wyświetlanie, nie na eksport.

19. Dodatek: zestaw komend MDRem

Przystawka mówi zwykłym tekstem przez swój wirtualny port szeregowy, 115200 bodów. Każda komenda kończy się jedną linią — OK, PONG albo ERR <powód> — więc program może parsować odpowiedź, nie znając komendy. Linie zaczynające się od ; to diagnostyka.

xD-Tools obsługuje to wszystko za ciebie. Opis jest tu dla kogoś, kto chce rozmawiać z przystawką wprost — z terminala albo z własnego skryptu.

Komenda	Działanie
PING	Odpowiada PONG. Tak rozpoznaje się przystawkę.
HELP	Wypisuje komendy.
KEY <nazwa>	Podaje kod klawisza i liczbę bitów. Nic nie wysyła.
SEND <nazwa>	Wysyła nazwany klawisz albo pojedynczy znak.
RAW <hex> [bity]	Wysyła dowolny kod. bity domyślnie 20.
DUMP <hex> [bity]	Drukuje czasy mark/space. Nic nie wysyła.
TITLEDISC <tekst>	Zapisuje tytuł płyty.
TITLETRACK <n> <tekst>	Zapisuje tytuł ścieżki n.
TIMING ...	Stroi czasy — w tym TIMING COUNT, liczbę naciśnięć Delete używanych do czyszczenia tytułu.
SELFTEST	Sprawdza nośną. Wymaga zworki GPIO12–GPIO13.
GPIONTEST	Sam test ciągłości tej zworki.
BEAM [ms]	Ciągła nośna, domyślnie 2000 ms — widoczna w aparacie telefonu.
BLINK [cykle]	To samo, ale migające, co łatwiej wychwycić.

SEND A i SEND a to **różne kody**. Pojedyncze znaki są celowo wrażliwe na wielkość liter; nazwy klawiszy już nie.

Jak działa protokół

Sony SIRC: nośna 40 kHz o wypełnieniu około jednej trzeciej, bity wysyłane od najmłodszego, znacznik startu 2400 mikrosekund i ramka powtarzana co 45 ms. Jedyńka to mark 1200 mikrosekund, zero — 600. Jak prawdziwy pilot, każde naciśnięcie wysyłamy trzy razy.

Kody znaków są 20-bitowe, 0x61D00 z wartością ASCII w młodszej bajcie — to własny protokół klawiatury RM-D10P. Klawisze funkcyjne magnetofonu (Play, Stop, Record, Enter) to **12-bitowe** kody z innego bloku. Wysyłanie ich jako 20-bitowych daje zupełnie inną ramkę i magnetofon je ignoruje.

Rzeczy sprawdzone, które nie działają

- **Katakana.** Nasuwająca się hipoteza — że kody znaków to 0x61D00 plus bajt JIS X 0201, co umieściłoby katakanę półszerokościową w nieużywanej górnej połowie — została sprawdzona na prawdziwym magnetofonie i odrzucona. Kontrolne „A” się pojawiło, żaden z kodów katakana nie zrobił

nic.

- **Delete poza trybem edycji nazwy.** Na zapauzowanej ścieżce nie robi zupełnie nic. Tytuły da się czyścić wyłącznie po Name.
- **Przytrzymanie klawisza, żeby kasować szybciej.** Autopowtarzanie magnetofonu kasuje cztery znaki w 1,09 s — po 272 ms — wobec 285 ms przy pojedynczych naciśnięciach. Około trzech i pół operacji edycyjnych na sekundę to twardy sufit.